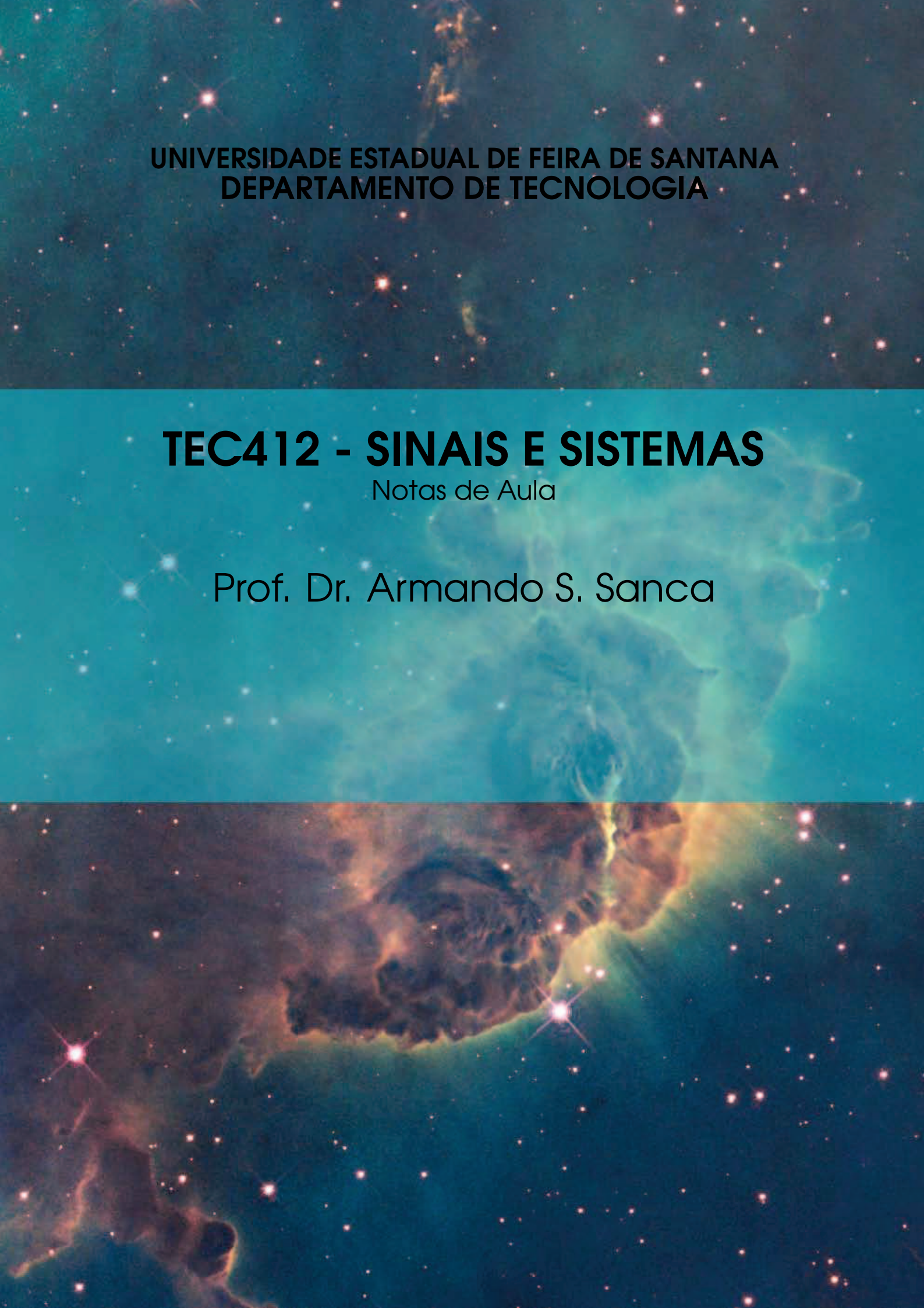


The background of the entire page is a deep space image. The top half features a dark blue and black sky filled with numerous small, bright white stars. A faint, wispy nebula is visible in the upper center. The bottom half is dominated by a large, vibrant nebula with swirling patterns of orange, red, and yellow, set against a darker blue background with scattered stars.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

TEC412 - SINAIS E SISTEMAS

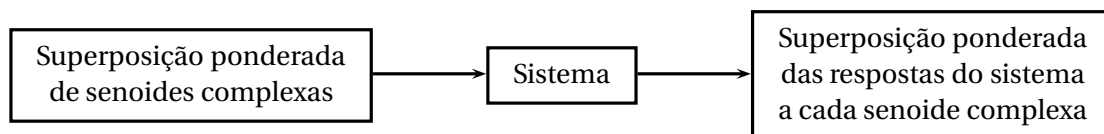
Notas de Aula

Prof. Dr. Armando S. Sanca

1. Sinais e sistemas na frequência

1.1 Representações de Fourier para sinais e sistemas

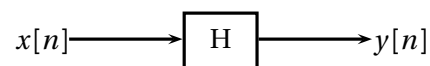
Neste capítulo apresentaremos a descrição de sinais e sistemas invariantes no tempo mediante representações senoidais ou teoricamente conhecidos como *a análise de Fourier*.



Começemos o processo, lembrando, a entrada de um SLIT pode ser descrito como,

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k],$$

um sinal de tempo discreto descrito pela soma ponderada de impulsos deslocados. Então, a saída pode ser descrito como a soma de convolução



$$y[n] = H \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]H\{\delta[n-k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k].$$

De maneira similar para a integral de convolução, se a entrada é

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta[t-\tau]d\tau, \text{ a saída é } y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

Neste, capítulo um sinal, descrito pela soma/superposição ponderada de impulsos deslocados no tempo, também, pode ser descrito como uma soma/superposição ponderada de senoides complexas, e cumpre-se as mesmas propriedades descritas para esta nova representação. Um sinal qualquer descrito por um conjunto de senoides ponderados superpostos mantém a característica elementar de tais senoides são harmonicamente relacionadas, ou seja, no senoide existe uma frequência fundamental e as outras são múltiplas desta frequência, Figura 1.1.

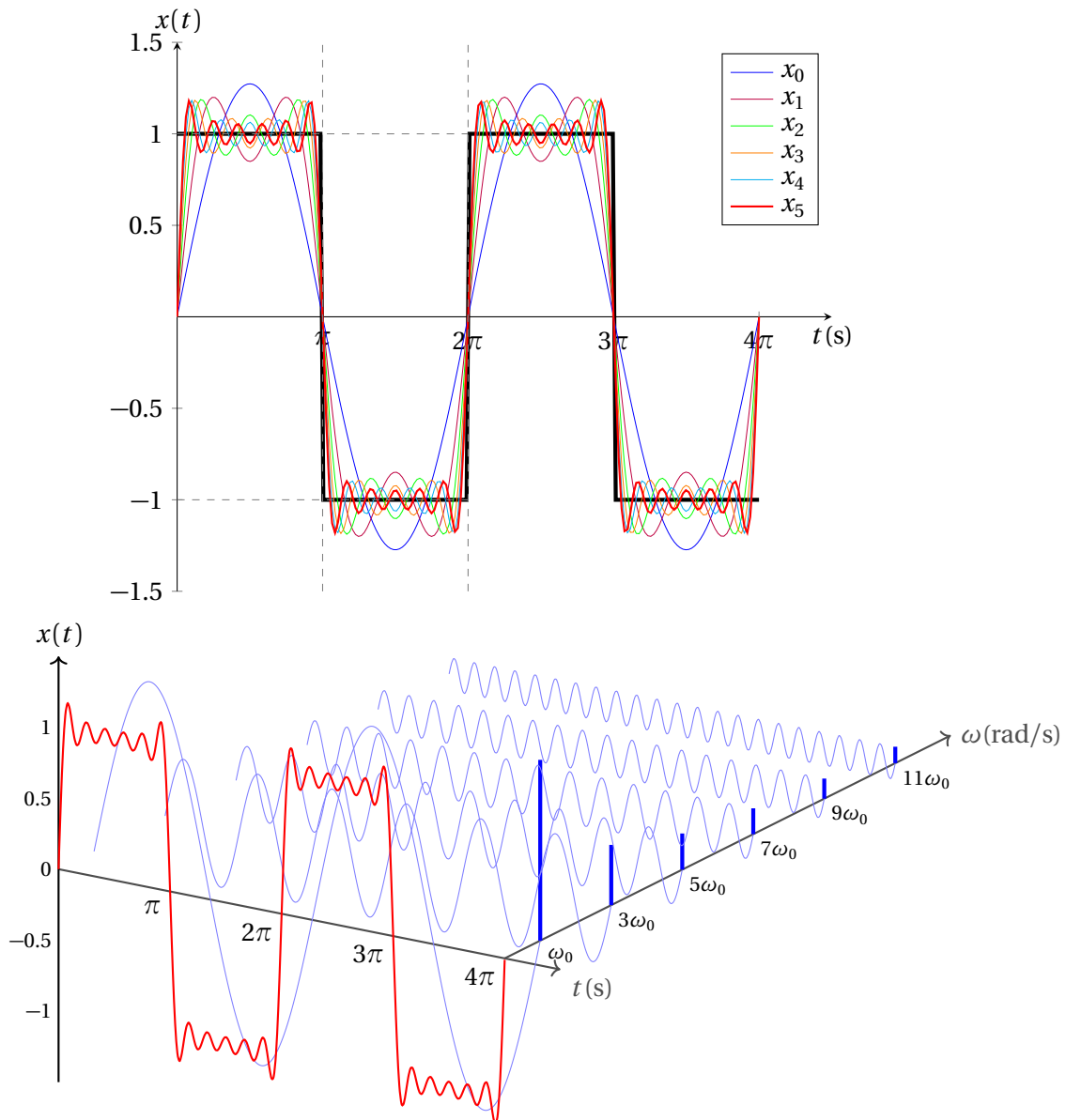


Figura 1.1: Um sinal de trem de pulsos retangulares descrito como uma superposição finita de senoides.

O estudo de sinais e sistemas usando representações pela superposição ponderada de senoides complexas foi introduzida pelo matemático e físico Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-

1830), numa contribuição teórica “sobre a propagação do calor em corpos sólidos”, em 1807. Em sua contribuição, Fourier afirmou, matematicamente, que qualquer função de variável real contínua ou descontínua pode ser expandida numa série de infinitas senóides, múltiplas da frequência fundamental. Embora, a representação da função arbitrária pela decomposição numa série, nem sempre converge, porém, a contribuição de Fourier foi um avanço significativo. Agora, a convergência da série de Fourier foi dada com a demonstração rigorosa e satisfatória, com algumas condições restritivas, feito pelo matemático Johann P. G. L. Dirichlet (1805-1859). Com isso, a contribuição de Fourier permite-nos analisar sinais e sistemas mediante o uso de funções harmônicas. Enquanto, uma generalização para isto, temos a contribuição teórica realizada pelo matemático e físico Pierre-Simon Laplace (1749-1827), a representação e a análise de sinais e sistemas como uma superposição ponderada de exponenciais complexos.

1.1.1 Senóides complexas e SLITs

- Caso discreto: seja um sinal de entrada $x[n] = e^{j\Omega n}$. A resposta senoidal em estado estacionário é dado por

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\Omega(n-k)}, \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\Omega n}e^{-j\Omega k} = e^{j\Omega n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k}, \\ &= e^{j\Omega n} H(e^{j\Omega}). \end{aligned}$$

Onde,

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k}.$$

A representação do sistema como a soma ponderada de senóides complexas, ou seja, a “resposta em frequência do sistema discreto”. Então, a saída é o produto de $e^{j\Omega n}$, uma autofunção com $H(e^{j\Omega})$, um autovalor.

- Caso contínuo: se o sinal de entrada é $x(t) = e^{j\omega t}$, uma autofunção no tempo contínuo, a saída é

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}d\tau, \\ &= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau, \\ &= e^{j\omega t} H(j\omega). \end{aligned}$$

Onde,

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau.$$



Figura 1.2: Resposta do sistema para uma entrada senoidal complexa: A saída do sistema é o produto da autofunção com a resposta em frequência do sistema.

- Caso contínuo: se formos generalizar o procedimento assumindo um sinal de entrada qualquer representado como uma soma ponderada de senoides complexos (autofunções), ou seja,

$$x(t) = \sum_{k=1}^M a_k e^{j\omega_k t},$$

onde, $a_k e^{j\omega_k t}$ é a k -ésima autofunção ponderada e o autovalor do sistema associado a esta k -ésima autofunção é $H(j\omega_k)$. Ou seja, a saída produz o k -ésimo termo como $H(j\omega_k)a_k e^{j\omega_k t}$. Portanto, a saída é

$$y(t) = \sum_{k=1}^M H(j\omega_k) a_k e^{j\omega_k t},$$

sendo a soma ponderada das M senoides complexas, também ponderados pelos M -ésimos autovalores. Ou seja, a operação de convolução $x(t)*h(t)$ tornou-se numa multiplicação, cuja saída é modificada pela resposta em frequência do sistema, na forma $H(j\omega_k)$.

- Caso discreto: Uma relação análoga, também, é válida no caso de tempo discreto. Se a entrada for descrito como

$$x[n] = \sum_{k=1}^M a_k e^{j\Omega_k n}.$$

A saída do sistema pode ser escrito como

$$y[n] = \sum_{k=1}^M H(e^{j\Omega_k}) a_k e^{j\Omega_k n}.$$

Que é a soma ponderada dos senoides complexos, ponderado pela resposta em frequência do sistema.

Exemplo 1.1. A resposta ao impulso de um circuito RC, que é relacionado à tensão de entrada com a tensão do capacitor é dado por

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} u(t).$$

Encontre a expressão de resposta em frequência e ilustre-o graficamente.

Solução:

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{1}{RC} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\tau}{RC}} u(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \frac{1}{RC} \int_0^{\infty} e^{-(j\omega + \frac{1}{RC})\tau} d\tau, \\ &= \frac{1}{RC} \frac{-1}{j\omega + \frac{1}{RC}} e^{-(j\omega + \frac{1}{RC})\tau} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{RC} \frac{-1}{(j\omega + \frac{1}{RC})} (0 - 1), \\ &= \frac{\frac{1}{RC}}{j\omega + \frac{1}{RC}}. \end{aligned}$$

A resposta em frequência é uma função complexa, então a resposta em magnitude é dado por

$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{1}{RC}}{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}},$$

e com fase,

$$\arg\{H(j\omega)\} = \arg\left\{\frac{\frac{1}{RC}}{j\omega + \frac{1}{RC}}\right\} = 0 - \arg\left\{j\omega + \frac{1}{RC}\right\} = -\arctan(\omega RC).$$

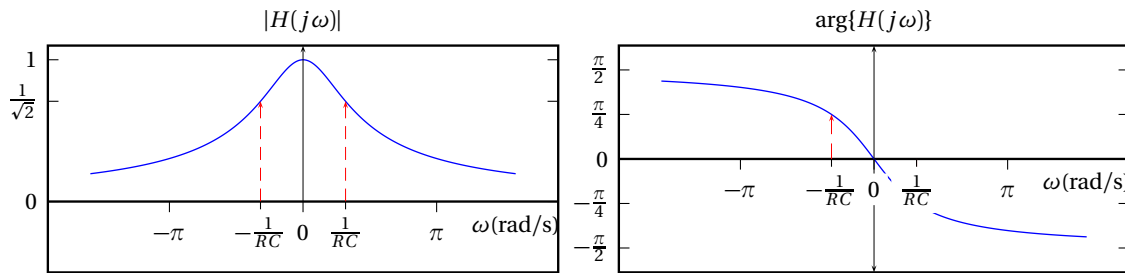


Figura 1.3: Resposta em magnitude e fase para a resposta ao impulso do circuito RC.

Esta propriedade é uma motivação poderosa para representarmos sinais como superposições ponderadas de senoides complexas. Ao invés de descrever o comportamento do sinal como uma função do tempo, os pesos descrevem o sinal como uma função da frequência. Por exemplo: Na música, a partitura, contém partes de componentes que são executados por instrumentos com diferentes faixas de frequência, como baixos, altos, sopranos, tenor, etc. que ao chegar ao ouvido humano, os sons são uma superposição dos tons gerados.

1.1.2 Representações de Fourier para quatro classes de sinais

A descrição é feita em função da periodicidade do sinal

- Sinal periódico de tempo contínuo $\Rightarrow$ A série de Fourier (*Fourier Series - FS*)
- Sinal periódico de tempo discreto $\Rightarrow$ A série de Fourier de tempo discreto (*Discrete-Time Fourier Series - DTFS*)
- Sinal não periódico de tempo contínuo $\Rightarrow$ A transformada de Fourier (*Fourier Transform - FT*)
- Sinal não periódico de tempo discreto $\Rightarrow$ A transformada de Fourier de tempo discreto (*Discrete-Time Fourier Transform - DTFT*)

Propriedade Temporal	Periódica	Não periódica
Contínuo (t)	Fourier Séries (FS)	Fourier Transform (FT)
Discreto [n]	Discrete-Time Fourier Series (DTFS)	Discrete-Time Fourier Transform (DTFT)

Figura 1.4: Relações entre as propriedades temporais dos sinais e a representação apropriada por Fourier.

1.1.3 Representação de sinais periódicos

Considere representar um sinal periódico como uma superposição ponderada de senoides complexos. Se $x[n]$ for um sinal periódico de tempo discreto, com período fundamental N , então procuramos representar $x[n]$ pela DTFS como

$$\hat{x}[n] = \sum_k A[k] e^{jk\Omega_0 n}.$$

Onde, o chapéu ($\hat{\cdot}$) denota o valor aproximado, desde que a função no instante n , não assuma o valor exato de $x[n]$. $k \in \mathbb{Z}$, a variável representa o operador múltiplo ou quantidade múltipla da harmônica fundamental $k\Omega_0$ e $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ (rad) é a frequência fundamental do sinal $x[n]$. Assim, $e^{jk\Omega_0 n}$ é a k -éssima harmônica de $e^{j\Omega_0 n}$.

Para o caso de tempo contínuo, um sinal $x(t)$ periódico, com período fundamental T , representamos um sinal, então aproximado, pela FS como

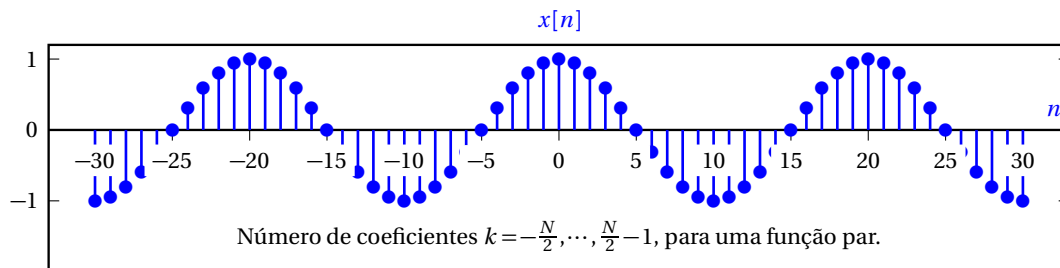
$$\hat{x}(t) = \sum_k A[k] e^{jk\omega_0 t},$$

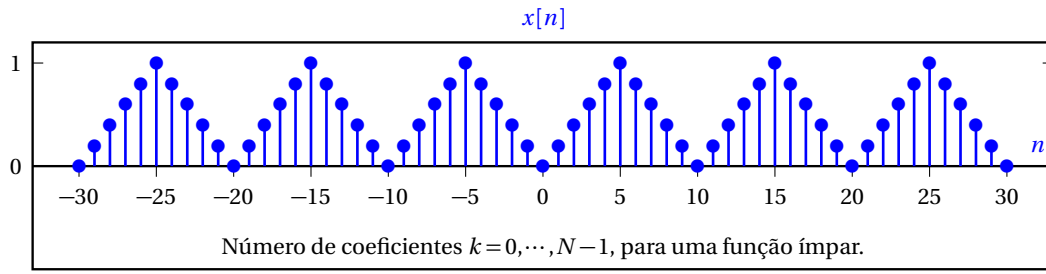
com $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ (rad/s) a frequência fundamental de $x(t)$. De maneira similar, a variável $k \in \mathbb{Z}$, representa o operador múltiplo ou quantidade múltipla da harmônica fundamental $k\omega_0$. Assim, $e^{jk\omega_0 t}$ é a k -éssima harmônica de $e^{j\omega_0 t}$. Em ambas descrições, $A[k]$ é a função que representa a sequência dos coeficientes de ponderação das k -éssimas harmônicas, ou seja, uma função dependente da “frequência”.

Agora, para representar sinais periódicos, quantos termos k ou harmônicas são necessários?

Exemplo 1.2. Ao aplicar a propriedade de periodicidade no senoidal complexo

$$\begin{aligned} e^{j\Omega_0 n} &= e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j(\Omega_0 n + \Omega_0 N)}, \\ &= e^{j(\Omega_0 n + 2\pi)}, \\ &= e^{j\Omega_0 n}. \end{aligned}$$





Então, concluímos que, para representar um sinal periódico qualquer $x[n]$ é necessário somente, pelo menos, a superposição de N senoides complexos ponderados.

Assim, podemos reescrever a representação na forma

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} A[k] e^{jk\Omega_0 n}.$$

Dependendo da simetria do sinal, as escolhas comuns são, se o sinal for ímpar,

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} A[k] e^{jk\Omega_0 n},$$

ou se for par,

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} A[k] e^{jk\Omega_0 n}.$$

Se $\hat{x}[n]$ é um sinal que se aproxima de $x[n]$, então, pode-se determinar os coeficientes $A[k]$, minimizando o erro quadrático médio a partir de

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |x[n] - \hat{x}[n]|^2.$$

Para o caso de tempo contínuo, em comparação com o caso de tempo discreto, as senoides complexas de tempo contínuo $e^{j\omega_0 t}$ com frequências $k\omega_0$ são sempre distintas. Consequentemente, há potencialmente um número infinito de termos na série, ou seja

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A[k] e^{jk\omega_0 t},$$

então, procuramos os coeficientes $A[k]$, de forma que $\hat{x}(t)$ seja uma boa aproximação de $x(t)$. Similarmente, pelo cálculo do erro quadrático médio,

$$MSE = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} |x(t) - \hat{x}(t)|^2 dt.$$

1.1.4 Sinais periódicos de tempo discreto: A série de Fourier de tempo discreto (DTFS)

Demonstração. Para um sinal de tempo discreto periódico qualquer $x[n]$, com período N , pode-se aproximar pela representação

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} A[k] e^{jk\Omega_0 n}, \quad \text{onde } \Omega_0 = \frac{2\pi}{N} (\text{rad}),$$

chamada a DTFS, onde os coeficientes de ponderação, $A[k]$, o determinaremos minimizando o MSE:

$$\begin{aligned} MSE &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |x[n] - \hat{x}[n]|^2, \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} \left| x[n] - \sum_{k=\langle N \rangle} A[k] e^{jk\Omega_0 n} \right|^2, \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} \left\{ x[n] - \sum_{k=\langle N \rangle} A[k] e^{jk\Omega_0 n} \right\} \left\{ x[n] - \sum_{m=\langle N \rangle} A[m] e^{jm\Omega_0 n} \right\}^*, \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |x[n]|^2 - \sum_{m=\langle N \rangle} A^*[m] \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jm\Omega_0 n} \right\} - \\ &\quad - \sum_{k=\langle N \rangle} A[k] \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x^*[n] e^{jk\Omega_0 n} \right\} + \\ &\quad + \sum_{k=\langle N \rangle} \sum_{m=\langle N \rangle} A^*[m] A[k] \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} e^{j(k-m)\Omega_0 n} \right\}. \end{aligned}$$

Para simplificar, seja $k = m$, então definimos

$$X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}.$$

Ao substituir reduz-se a

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |x[n]|^2 - \sum_{k=\langle N \rangle} A^*[k] X[k] - \sum_{k=\langle N \rangle} A[k] X^*[k] + \sum_{k=\langle N \rangle} |A[k]|^2.$$

Completando quadrado perfeito, somamos e subtraímos $\sum_{n=\langle N \rangle} |X[k]|^2$, então resulta em

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |x[n]|^2 + \sum_{k=\langle N \rangle} |A[k] - X[k]|^2 - \sum_{k=\langle N \rangle} |X[k]|^2.$$

Para minimizar, ou seja, $\hat{x}[n] \rightarrow x[n]$, força-se $A[k] = X[k]$. Então provamos, também que

$$\begin{aligned} \sum_{k=\langle N \rangle} |X[k]|^2 &= \sum_{k=\langle N \rangle} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\Omega_0 n} \right|^2, \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} \sum_{m=\langle N \rangle} x[n] x^*[m] \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} e^{-j(n-m)k\Omega_0}, \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |x[n]|^2. \end{aligned}$$

Onde,

$$\sum_{k=\langle N \rangle} e^{-j(n-m)k\Omega_0} = \begin{cases} N, & n = m \\ 0 & n \neq m. \end{cases}$$

Este resultado é por ortogonalidade de senoides. Para finalizar a demonstração, ao aplicar a propriedade de periodicidade em $X[k]$ obtemos

$$\begin{aligned} X[k+N] &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-j(k+N)\Omega_0 n}, \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-j(k\Omega_0 + N\Omega_0)n}, \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-j(k\Omega_0 + 2\pi)n}, \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}, \\ &= X[k]. \end{aligned}$$

Portanto, $X[k]$ tem período N . ■

A representação do sinal periódico de tempo discreto pela série de Fourier de tempo discreto (*Discrete Time Fourier Series - DTFS*)

Definição 1.1.1. A representação de qualquer sinal periódico de tempo discreto pela DTFS é dado pelas seguintes relações

$$\boxed{x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} X[k] e^{jk\Omega_0 n}} \quad \xleftrightarrow{DTFS; \Omega_0} X[k] \quad \boxed{X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}}$$

Onde, $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ (rad) e N é o período do sinal $x[n]$. Lembre-se que, $k\Omega_0$ é a k -ésima harmônica associada à senoide complexa com frequência fundamental Ω_0 (rad). Então, a partir dos N coeficientes de $X[k]$ podemos representar $x[n]$, ou viceversa.

Exemplo 1.3. Encontre a representação por DTFS para $x[n] = \cos\left[\frac{\pi}{8}n + \phi\right]$.

Solução: A frequência da harmônica é $\Omega_0 = \frac{\pi}{8} = \frac{2\pi}{N} \Rightarrow N = 16$, por inspeção

$$x[n] = \frac{e^{j[\frac{\pi}{8}n + \phi]} + e^{-j[\frac{\pi}{8}n + \phi]}}{2}$$

$$x[n] = \frac{1}{2}e^{j\phi}e^{j\frac{\pi}{8}n} + \frac{1}{2}e^{-j\phi}e^{-j\frac{\pi}{8}n}.$$

Ou pela definição da DTFS, esta expansão viera de

$$x[n] = \sum_{k=-7}^8 X[k]e^{jk\frac{\pi}{8}n}.$$

Então a relação pode ser descrita como:

$$x[n] \xleftrightarrow{DTFS; \frac{2\pi}{16}} X[k] = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-j\phi}, & k = -1; \\ \frac{1}{2}e^{j\phi}, & k = 1; \\ 0, & -7 \leq k \leq 8 \text{ e } k \neq \pm 1. \end{cases}$$

Ou graficamente,

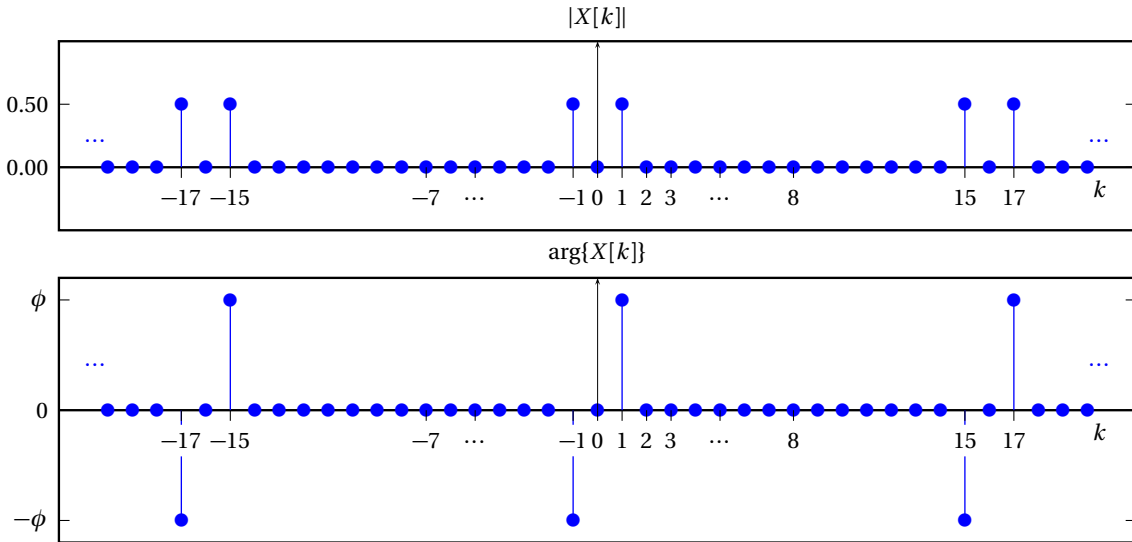


Figura 1.5: Magnitude e fase dos coeficientes da DTFS.

Exemplo 1.4. Determine os coeficientes da DTFS, da Figura 1.6

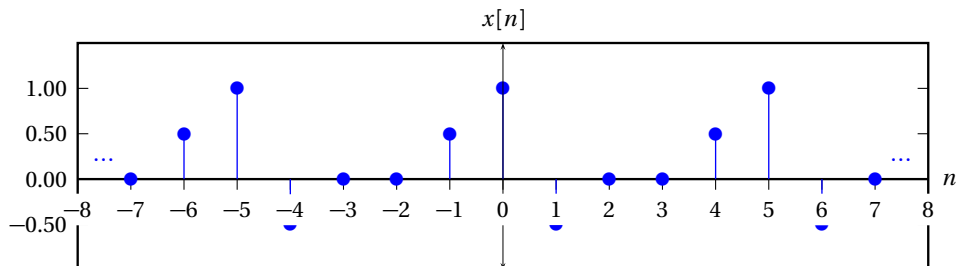


Figura 1.6: Sinal $x[n]$.

Solução: $\Omega_0 = \frac{2\pi}{5}$. Os coeficientes são:

$$X[k] = \frac{1}{5} \sum_{n=-1}^3 x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{5} n} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} e^{j \frac{2\pi}{5} k} + 1 - \frac{1}{2} e^{-j \frac{2\pi}{5} k} \right) = \frac{1}{5} \left(1 + j \sin \left[\frac{2\pi}{5} k \right] \right).$$

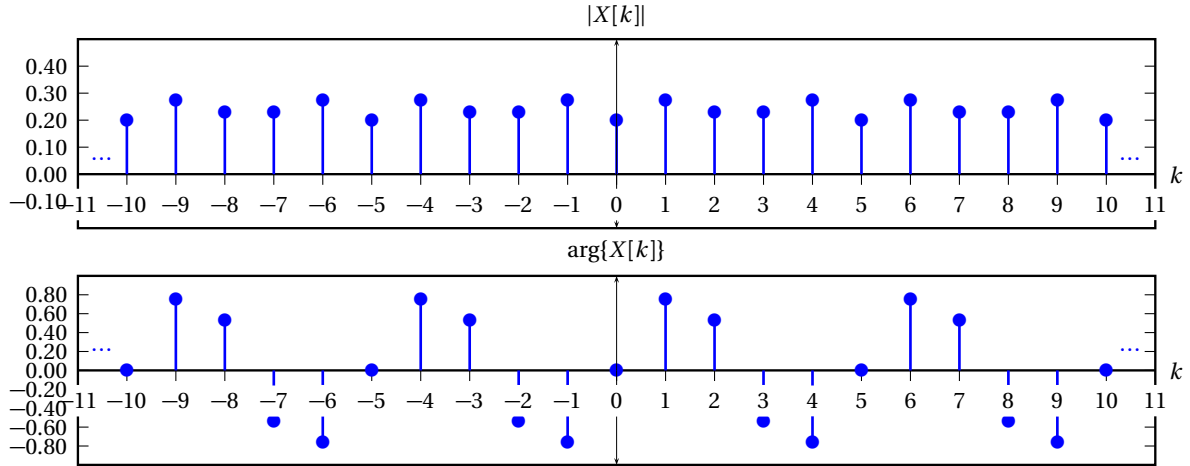


Figura 1.7: Magnitude e fase dos coeficientes da DTFS.

Exemplo 1.5. Encontre os coeficientes da DTFS para um trem de pulsos retangulares periódico ilustrado na Figura 1.8.

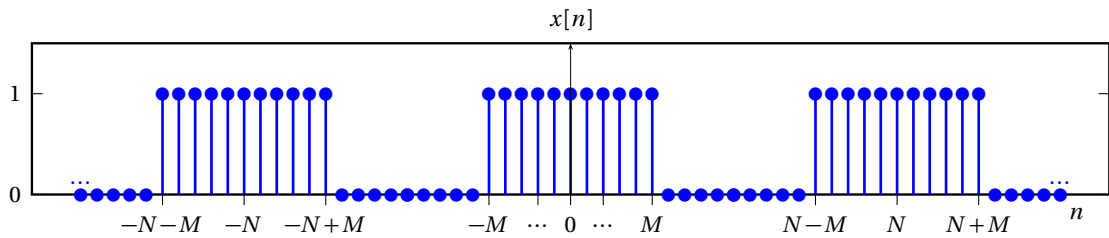


Figura 1.8: Sinal $x[n]$.

Solução: O período do sinal é $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$. Então, é conveniente determinar os coeficientes da série entre os índices $-M \leq n \leq N-M-1$, resultando:

$$\begin{aligned} X[k] &= \frac{1}{N} \sum_{n=-M}^{N-M-1} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} \sum_{n=-M}^{M} e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} \left(\frac{e^{jk \frac{2\pi}{N} M} - e^{-jk \frac{2\pi}{N} (M+1)}}{1 - e^{-jk \frac{2\pi}{N}}} \right); \\ &= \frac{1}{N} \left(\frac{e^{-jk \frac{\pi}{N}}}{e^{-jk \frac{\pi}{N}}} \right) \left(\frac{e^{jk \frac{2\pi}{N} (M+\frac{1}{2})} - e^{-jk \frac{2\pi}{N} (M+\frac{1}{2})}}{e^{jk \frac{\pi}{N}} - e^{-jk \frac{\pi}{N}}} \right) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin \left(\frac{2\pi}{N} (M+\frac{1}{2}) k \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{N} k \right)} \right); \\ &= \frac{2M+1}{N} \frac{\text{sinc} \left(\frac{2M+1}{N} k \right)}{\text{sinc} \left(\frac{1}{N} k \right)}. \end{aligned}$$

Em matemática, o termo *sinc* é uma contração do nome da função em latim *sinus cardinalis* (seno cardinal), normalizado, denotado por $\text{sinc}\{\cdot\}$ e às vezes como $\text{Sa}\{\cdot\}$ (função amostral), não normalizado. A normalização faz com que a integral da função seno cardinal seja unitária, enquanto a mesma função não normalizada tem valor de π . As funções são definidas como:

$$\text{sinc}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

$$\text{Sa}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

A Figura 1.9 ilustra os coeficientes $X[k]$ para diferentes valores de M .

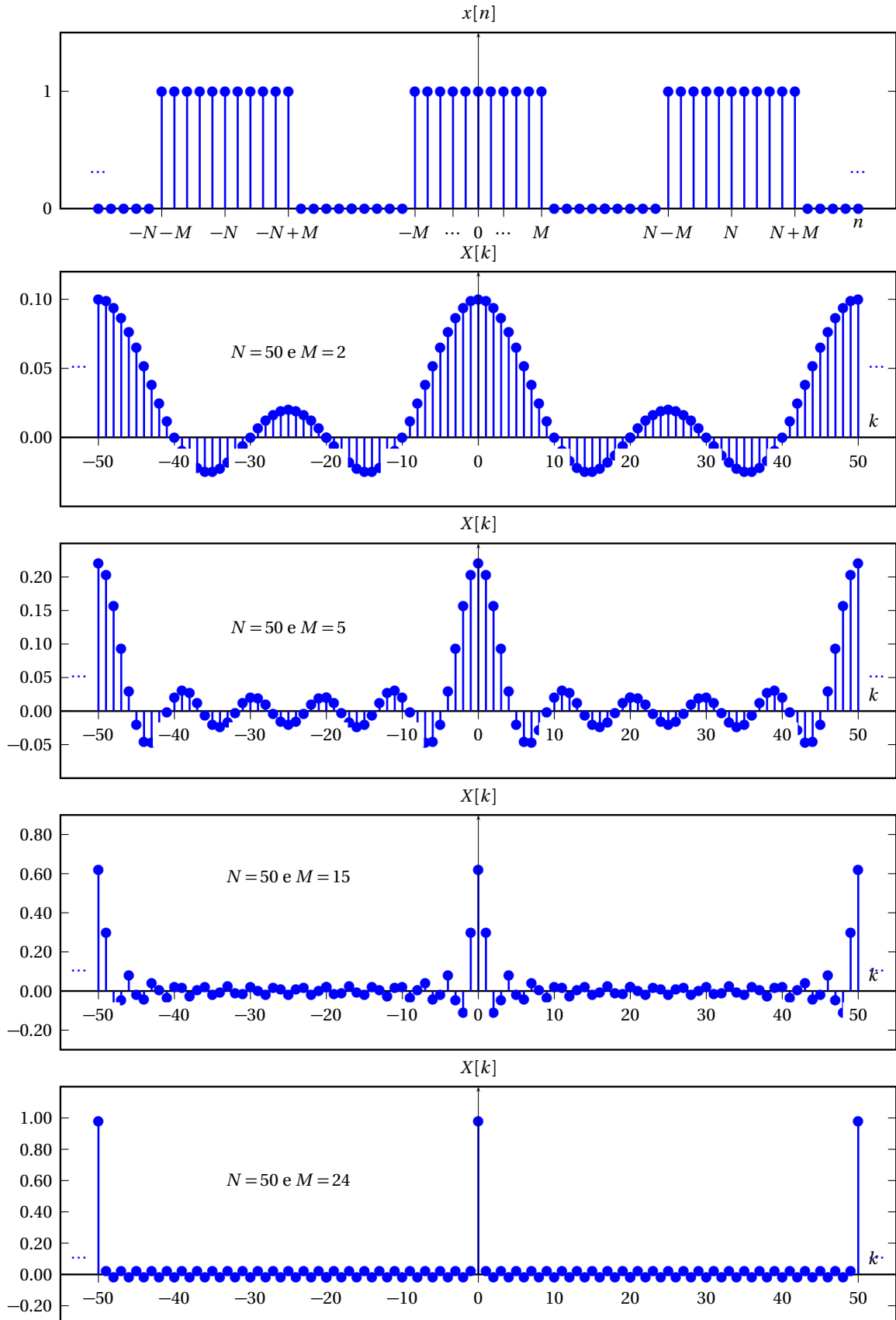


Figura 1.9: Sinal $x[n]$ com período $N = 50$ e coeficientes $X[k]$ com $M = 2$, $M = 5$, $M = 15$ e $M = 24$, respectivamente.

Exemplo 1.6. Encontre os coeficientes da DTFS para $x[n] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta[n - lN]$.

Solução: Graficamente $x[n]$ e $X[k]$ é ilustrado na Figura 1.10. A DTFS é descrito como

$$X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n} = \frac{1}{N}.$$

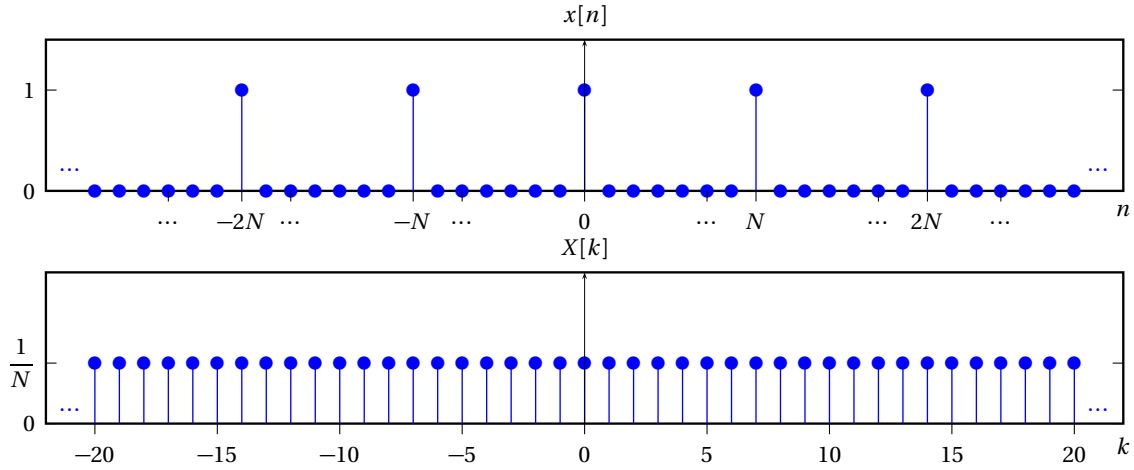


Figura 1.10: Sinal $x[n]$ e $X[k]$.

1.1.5 Sinais periódicos de tempo contínuo: A série de Fourier (FS)

Demonstração. Aproximando $x(t)$ com período fundamental T pelo sinal

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A[k] e^{jk\omega_0 t}, \text{ com } \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \text{ (rad/s)}$$

Usaremos a propriedade de ortogonalidade e iniciamos supondo encontrar os coeficientes $A[k]$ da forma que $x(t) = \hat{x}(t)$.

Se $x(t) = \hat{x}(t)$, então

$$\int_{\langle T \rangle} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt = \int_{\langle T \rangle} \hat{x}(t) e^{-jm\omega_0 t} dt.$$

Substituindo $\hat{x}(t)$, temos

$$\begin{aligned} \int_{\langle T \rangle} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt &= \int_{\langle T \rangle} \sum_{k=-\infty}^{\infty} A[k] e^{jk\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt; \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} A[k] \int_{\langle T \rangle} e^{j(k-m)\omega_0 t} dt; \\ &= A[m]T. \end{aligned}$$

Onde,

$$\int_{k=\langle T \rangle} e^{j(k-m)\Omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = m \\ 0 & k \neq m. \end{cases}$$

Este resultado é por ortogonalidade de senoides, implica que a integral do lado direito é nulo exceto para $k = m$, e concluímos que se $x(t) = \hat{x}(t)$, então o m -ésimo coeficiente da série é dado por

$$A[m] = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt.$$

■

OBS: Sob quais condições a série infinita descrito por $\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A[k] e^{jk\omega_0 t}$, converge para $x(t)$?

Se $\frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} |x(t)|^2 dt < \infty$, ou seja, limitada e integrável. O MSE entre $x(t)$ e $\hat{x}(t)$ será zero (não necessariamente a cada instante de tempo e sim uma energia nula em sua diferença) dado por,

$$\frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} |x(t) - \hat{x}(t)|^2 dt = 0.$$

Condições de Dirichlet

A convergência pontual é garantida em todos os instantes t , exceto para aqueles correspondentes às descontinuidades se as condições de Dirichlet forem satisfeitas.

- Sobre algum período, $x(t)$ deve ser absolutamente integrável; ou seja

$$\int_{\langle T \rangle} |x(t)| dt < \infty.$$

- Em algum intervalo de tempo finito, $x(t)$ tem um número finito de mínimos e máximos locais durante um período do sinal;
- Em algum intervalo de tempo finito, $x(t)$ tem um número finito de descontinuidades durante um período do sinal.

A representação do sinal periódico de tempo contínuo pela série de Fourier (Fourier Series - FS)

Definição 1.1.2. A representação de qualquer sinal periódico de tempo contínuo pela FS é dado pelas seguintes relações

$$\boxed{x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[k] e^{jk\omega_0 t}} \quad x(t) \xleftrightarrow{FS; \omega_0} X[k] \quad \boxed{X[k] = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt}$$

Onde, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ (rad/s) e T é o período do sinal $x(t)$. Lembre-se que, $X[k]$ é a k -ésimo coeficiente da série associada à k -ésima senoide complexa com frequência fundamental $k\omega_0$ (rad/s). Então, a partir de um período do sinal $x(t)$ podem-se descrever os coeficientes $X[k]$ da série, ou viceversa.

Exemplo 1.7. Determine os coeficientes do sinal representado na Figura 1.11.

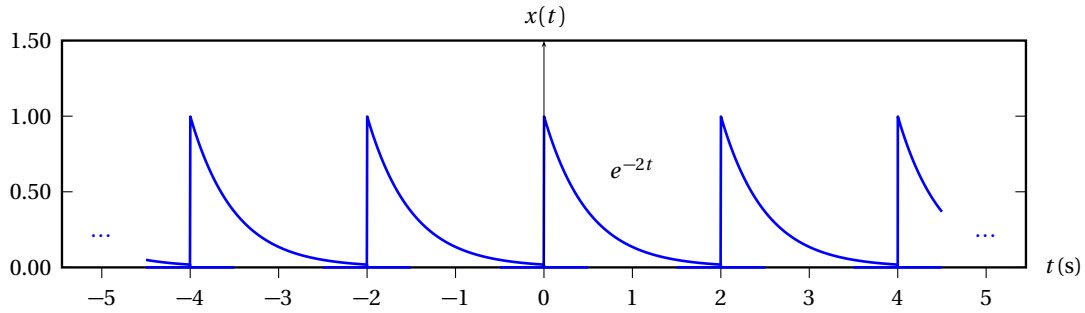


Figura 1.11: Sinal $x(t)$.

Solução: Usando a definição, temos

$$X[k] = \frac{1}{2} \int_0^2 e^{-2t} e^{-jk\omega_0 t} dt,$$

Se $\omega_0 = \frac{2\pi}{2} = \pi$ (rad/s), implica que

$$X[k] = \frac{1}{2} \int_0^2 e^{-(2+jk\pi)t} dt = \frac{1}{-2(2+jk\pi)} e^{-(2+jk\pi)t} \Big|_0^2 = \frac{1-e^{-4}}{2(2+jk\pi)}.$$

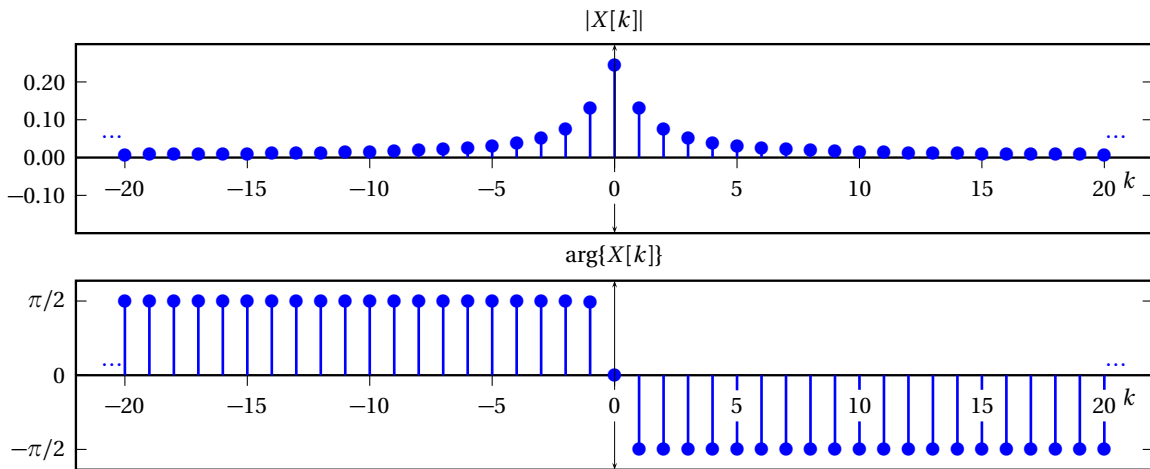


Figura 1.12: Magnitude e fase dos coeficientes da FS.

Para o processo de reconstrução do sinal $\hat{x}(t) \rightarrow x(t)$, fazemos:

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1-e^{-4}}{2(2+jk\pi)} e^{jk\omega_0 t}.$$

A aproximação do sinal pela superposição ponderada de senoides complexas é ilustrada na Figura 1.13, onde foram escolhidas para $k = 5, 50$ e 1000 coeficientes. A reconstrução é ilustrada

na Figura 1.14. A Figura 1.13, mostra a dificuldade inerente a aproximação uma função descontínua por uma superposição finita de senoides complexos contínuos. Esta propriedade da série de Fourier (ou de certas outras séries), onde a superposição de senoides finitos ultrapassa a função que está aproximando, o limite desta superposição não ultrapassa, é denominado efeito de Gibbs. As oscilações movem-se cada vez mais perto das discontinuidades conforme aumenta o número de coeficientes usados, portanto, a superposição pela FS converge para a função em todos os pontos exceto nos saltos de discontinuidades. Nos próprios saltos de discontinuidades, para a função por partes, ira convergir para a média aritmética dos limites laterais da função original. Isto é devido as condições de suficiência de Dirichlet, para funções periódicas de valor real.

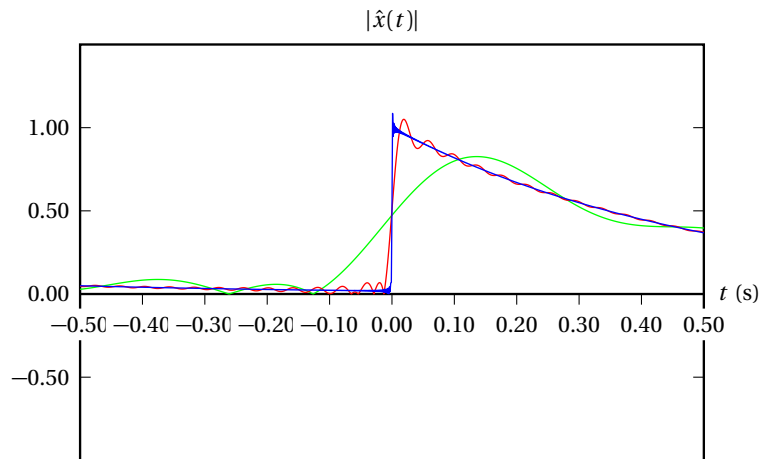


Figura 1.13: Magnitude da superposição ponderada das senoides complexas para obter $\hat{x}(t)$ com coeficientes $k = 5$ (verde), $k = 50$ (vermelho) e $k = 1000$ (azul), respectivamente.

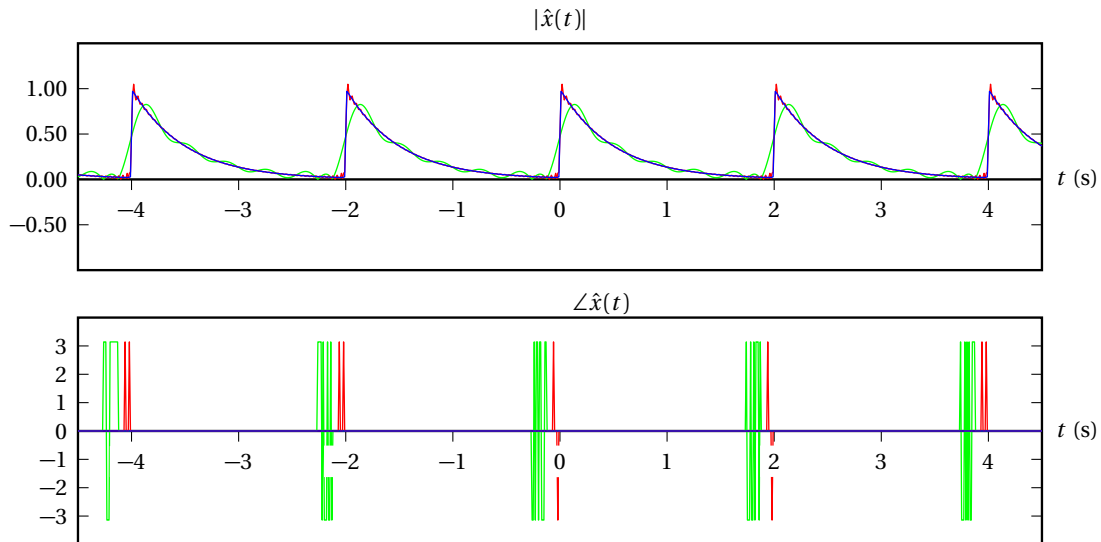
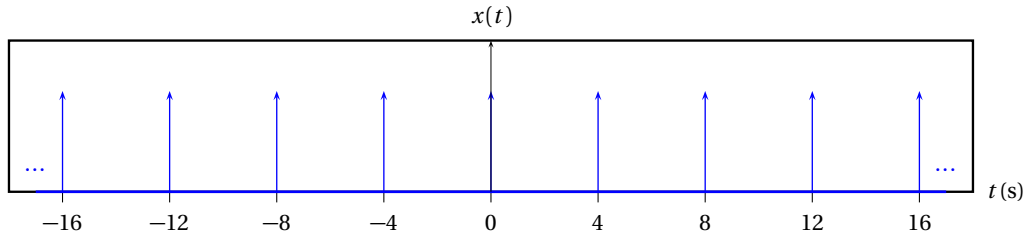


Figura 1.14: Reconstrução do sinal $\hat{x}(t)$.

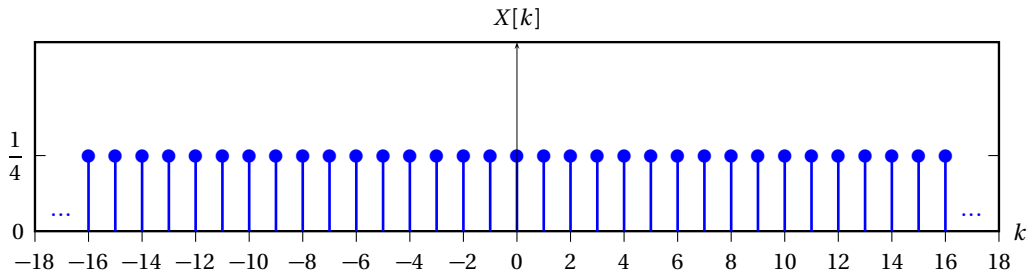
Exemplo 1.8. Encontre os coeficientes para o trem de impulsos definido por

$$x(t) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(t - 4l)$$



Solução: os coeficientes são dados por

$$X[k] = \frac{1}{4} \int_0^4 \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{4}.$$



Exemplo 1.9. Determine a representação pela série de Fourier para um sinal de trem de pulsos retangulares, ilustrado na Figura 1.15.

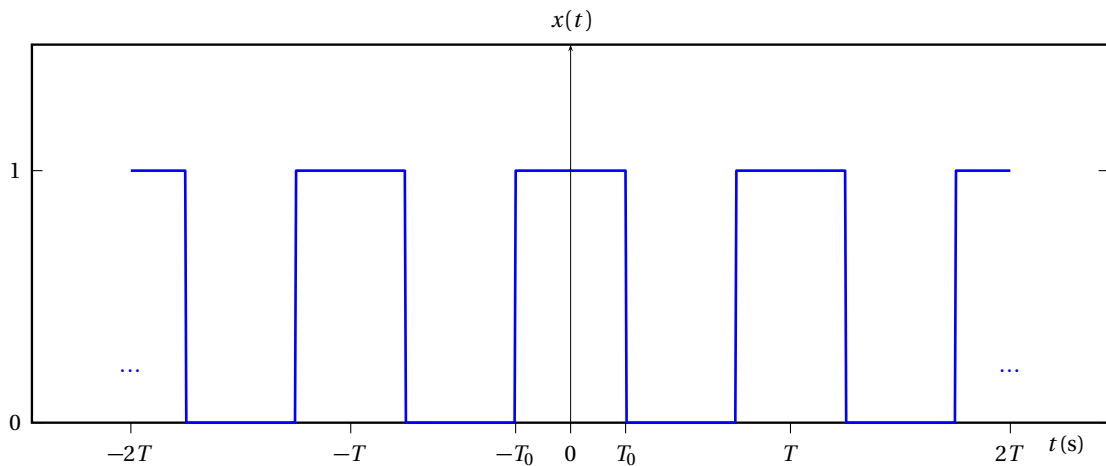


Figura 1.15: Trem de pulsos retangulares.

Solução: A frequência do sinal angular é $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ e usando a definição para obter os coeficientes da série, temos

$$\begin{aligned} X[k] &= \frac{1}{T} \int_{-T_0}^{T_0} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T(-jk\omega_0)} e^{-jk\omega_0 t} \Big|_{-T_0}^{T_0} = \frac{2}{k\omega_0 T} \left(\frac{e^{jk\omega_0 T_0} - e^{-jk\omega_0 T_0}}{2j} \right); \\ &= \frac{2}{k\omega_0 T} \sin(k\omega_0 T_0); \\ &= \frac{2T_0}{T} \operatorname{sinc}\left(\frac{2T_0}{T} k\right). \end{aligned}$$

A Figura 1.16, ilustra as trajetórias dos coeficientes para três relações de larguras de pulsos T_0/T .

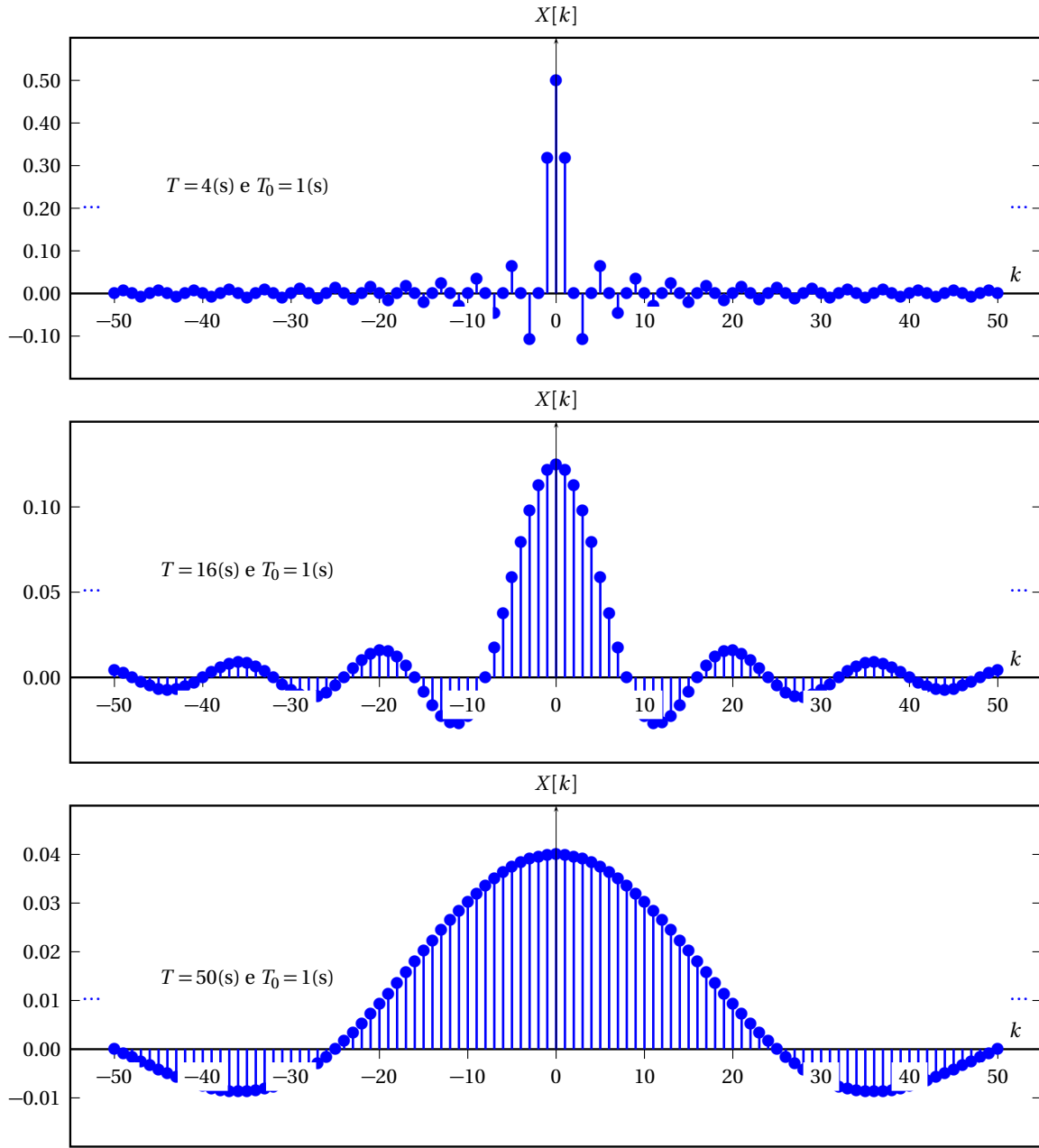


Figura 1.16: Coeficientes $X[k]$ para o trem de pulsos retangulares. Para valores cujas relações são $\frac{T_0}{T} = \frac{1}{4}$, $\frac{1}{16}$ e $\frac{1}{50}$, respectivamente.

A reconstrução do sinal $x(t)$ a partir da série infinita é inviável na prática. Porém, um sinal aproximado pode ser reconstruído por uma quantidade limitada de senoides ponderados superpostos, descrito como,

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-M}^M \frac{2T_0}{T} \text{sinc}\left(\frac{2T_0}{T}k\right) e^{jk\omega_0 t}.$$

A Figura 1.17, ilustra a reconstrução do sinal para um fator $M = 13$.

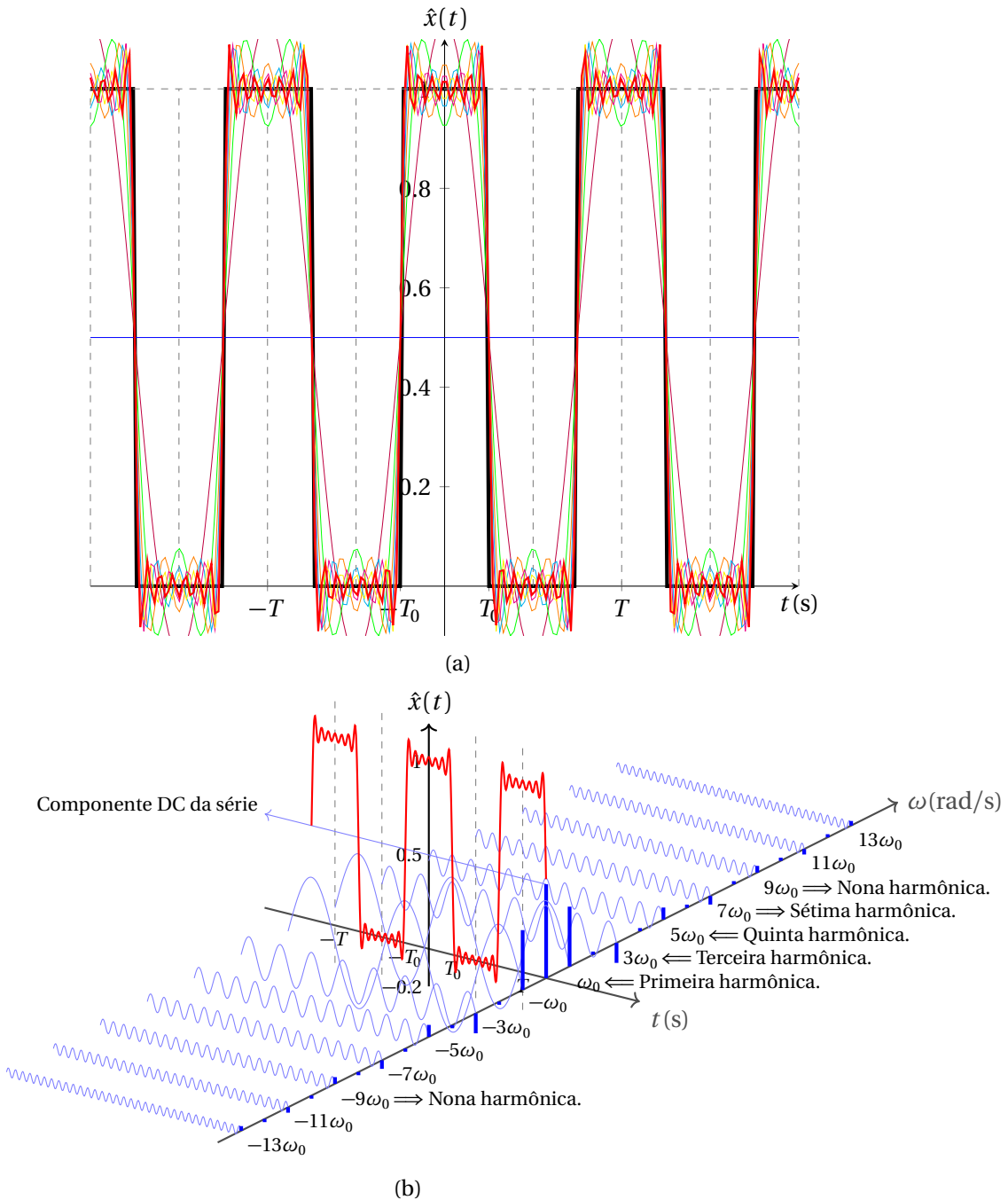


Figura 1.17: (a) Reconstrução de um sinal de trem de pulsos retangulares descrito como uma superposição de senoides finitas com, $T = 4$, $T_0 = 1$ e $M = 13$. (b) Para esta reconstrução foram usadas 27 coeficientes da série. No gráfico, ilustra-se o plano com as contribuições das magnitudes (componente DC e senoides) para a reconstrução do trem de pulsos retangulares. Sabe-se que, os coeficientes das harmônicas múltiplas de valor par resultaram nulas.

1.1.6 Sinais aperiódicos de tempo discreto: A transformada de Fourier de tempo discreto (DTFT)

A derivação rigorosa da DTFT é complexa. Porém, pela Figura 1.18, a partir da DTFS descrevemos um sinal não-periódico como o limiar de um sinal periódico, com período N , quando se aproxima ao infinito. Para esta aproximação, seja $\tilde{x}[n]$ um sinal periódico com período $N = 2M + 1$. Então, definimos um sinal não periódico de duração finita $x[n]$ como (Figura 1.18),

$$x[n] = \begin{cases} \tilde{x}[n], & -M \leq n \leq M; \\ 0, & |n| > M. \end{cases}$$

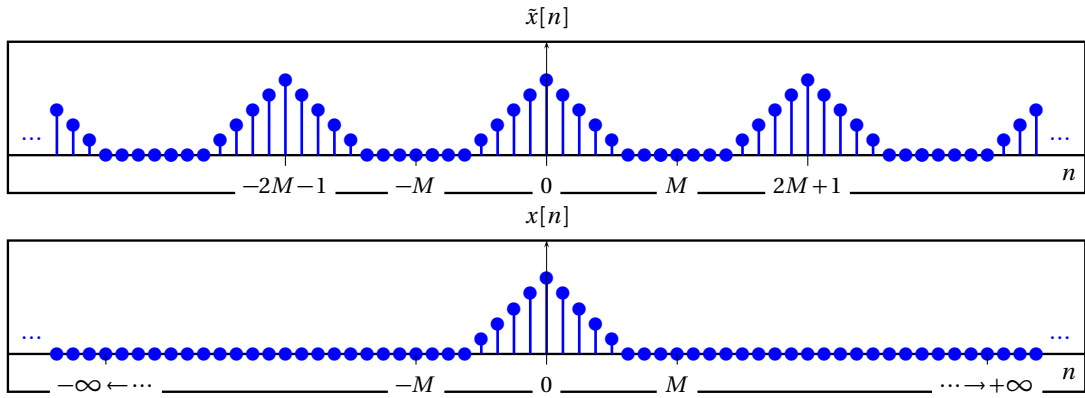


Figura 1.18: Aproximação do sinal não-periódico pelo sinal periódico.

Note-se que M ao aumentar, as réplicas de $\tilde{x}[n]$ são removidas se $M \rightarrow \infty$. Assim, podemos escrever

$$x[n] = \lim_{M \rightarrow \infty} \tilde{x}[n].$$

Portanto, iniciamos pela definição da DTFS, escrevendo temos

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=-M}^M X[k] e^{jk\Omega_0 n},$$

em que os coeficientes são descritos por

$$X[k] = \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M \tilde{x}[n] e^{-jk\Omega_0 n}.$$

Uma vez que $\tilde{x}[n] = x[n]$, para $-M \leq n \leq M$ e $M \rightarrow \infty$, podemos escrever

$$\begin{aligned} X[k] &= \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M x[n] e^{-jk\Omega_0 n}; \\ &= \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}, \end{aligned}$$

onde, $x[n] = 0$ para $|n| > M$.

Então, podemos definir

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n},$$

uma função contínua em Ω . Onde, as amostras $\Omega = k\Omega_0$ são iguais aos coeficientes de DTFS normalizados pelo fator $2M+1$, o que implica que

$$X[k] = \frac{X(e^{j\Omega})}{2M+1}.$$

Portanto, substituindo $x[n]$ em $\tilde{x}[n]$, escrevemos

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{2M+1} \sum_{k=-M}^M X(e^{jk\Omega_0}) e^{jk\Omega_0 n},$$

e da frequência angular $\Omega_0 = \frac{2\pi}{2M+1}$, ou reescrevendo na forma $\frac{1}{2M+1} = \frac{\Omega_0}{2\pi}$, substituindo temos

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-M}^M X(e^{jk\Omega_0}) e^{jk\Omega_0 n} \Omega_0.$$

Por fim, se $x[n] = \lim_{M \rightarrow \infty} \tilde{x}[n]$, ou seja

$$x[n] = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-M}^M X(e^{jk\Omega_0}) e^{jk\Omega_0 n} \Omega_0.$$

Esta equação pode-se escrever na forma integral como

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega.$$

Esta expressão resulta das seguintes ponderações:

- Da igualdade, $\frac{1}{2M+1} = \frac{\Omega_0}{2\pi}$: se $M \rightarrow \infty$, então $\Omega_0 \rightarrow 0$ ($d\Omega$), ou seja, “quando $2M+1$ aumenta, Ω_0 diminui”, e isso generalizando, podemos aproximar a um continuum de valores de variável Ω ;
- Para os limites integração: observa-se que $2M+1 \rightarrow 2\pi$, ou seja, $\lim_{M \rightarrow \infty} M\Omega_0 = \pi$;
- A superposição descrita pelo somatório, onde cada senoide múltipla da harmônica fundamental $k\Omega_0$, na série, é descrito pela superposição de infinitas autofunções ponderadas (integral) por: $\frac{1}{2\pi} X(e^{j\Omega}) d\Omega$; e
- Quando Ω está limitado em $|\Omega| \leq \pi$, na integral, indica que para reconstruir o sinal $x[n]$ é suficiente avaliar nessa faixa, e que, o espectro de $X(e^{j\Omega})$ é periódico com período 2π rad.

A representação do sinal aperiódico de tempo discreto pela transformada de Fourier de tempo discreto (Discrete Time Fourier Transform - DTFT)

Definição 1.1.3. A representação de qualquer sinal aperiódico de tempo discreto pela DTFT é dado pelas seguintes relações

$$\boxed{x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega} \quad x[n] \xleftrightarrow{DTFT} X(e^{j\Omega}) \quad \boxed{X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}}$$

Onde, $X(e^{j\Omega})$ descreve a transformada do sinal $x[n]$, que é a soma de senóides complexas de frequência Ω ponderados pelas amostras do sinal, expresso no domínio de Ω (espectro para o sinal $x[n]$). A recuperação do sinal $x[n]$ pelo espectro é a transformada inversa. Então, a partir de $x[n]$ é possível representar o seu espectro $X(e^{j\Omega})$, ou viceversa.

Ao derivar a DTFT assumimos um sinal $x[n]$ de duração finita para representá-lo na frequência. No caso de sequências infinitas a existência da representação só é possível se:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty,$$

ou seja, é absolutamente somável e a DTFT converge uniformemente para uma função contínua em Ω . Mas, se não for absolutamente somável, a sua energia é pelo menos finita, na forma

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty.$$

Então, converge no sentido do erro quadrático médio.

Exemplo 1.10. Uma sequência exponencial. Encontre a DTFT de $x[n] = \alpha^n u[n]$

Solução:

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^n u[n] e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n e^{-j\Omega n},$$

a soma diverge para $|\alpha| \geq 1$. Para $|\alpha| < 1$, temos

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha e^{-j\Omega})^n = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\Omega}}, \quad |\alpha| < 1.$$

Se α for real a magnitude e fase são:

$$|X(e^{j\Omega})| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \alpha \cos \Omega)^2 + (\alpha^2 \sin^2 \Omega)}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + 1 - 2\alpha \cos \Omega}};$$

e

$$\arg\{X(e^{j\Omega})\} = -\arctan\left(\frac{\alpha \sin \Omega}{1 - \alpha \cos \Omega}\right).$$

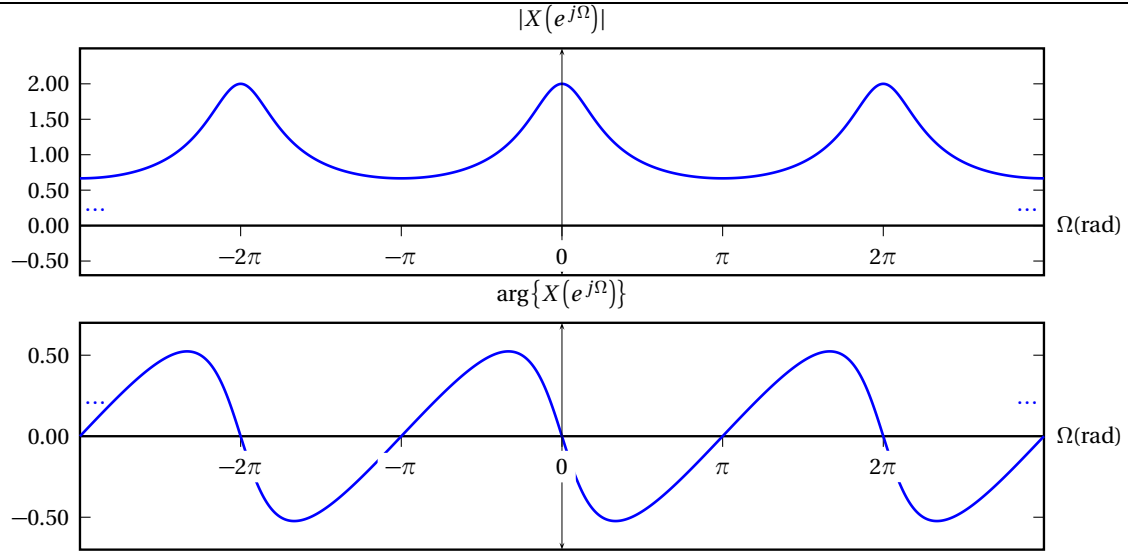


Figura 1.19: Magnitude e Fase da sequência exponencial $x[n] = 0.5^n u[n]$.

Exemplo 1.11. Encontre a DTFT inverso do pulso retangular, ilustrado na Figura 1.20

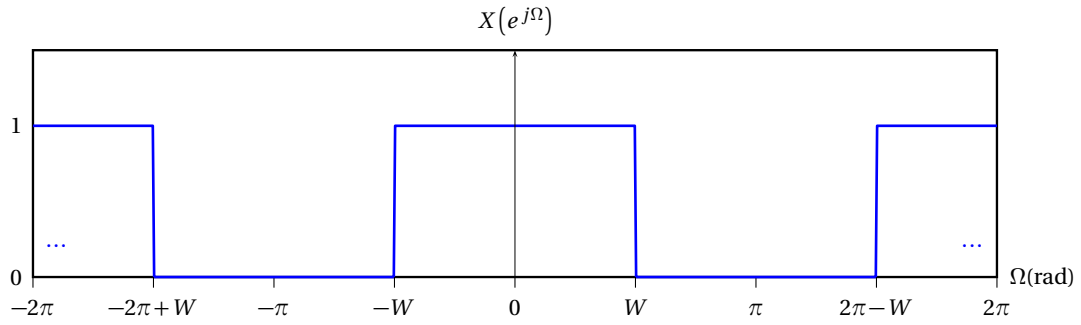
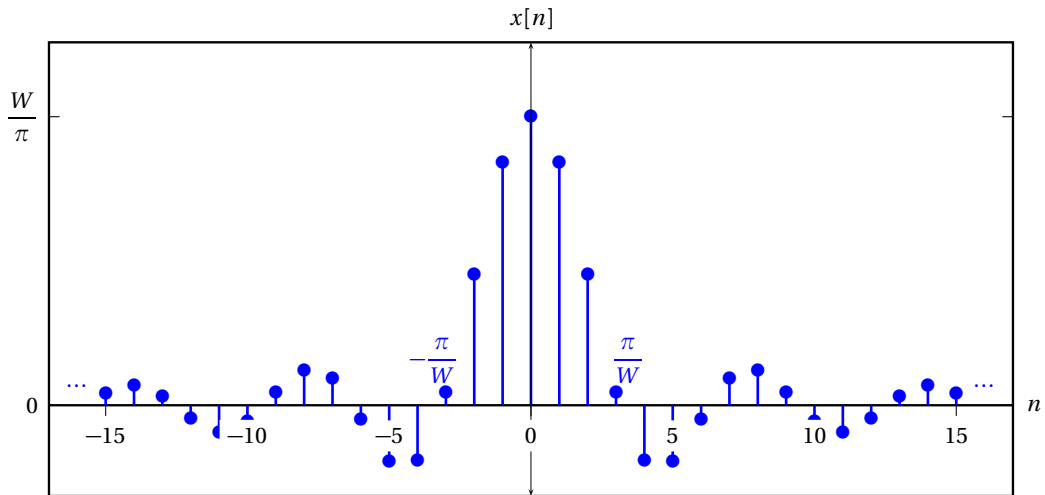


Figura 1.20: Espectro do sinal.

Solução:

$$X(e^{j\Omega}) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < W; \\ 0, & W < |\Omega| < \pi. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{e^{j\Omega n}}{2\pi j n} \Big|_{-W}^W; \\ &= \frac{1}{\pi n} \frac{e^{jWn} - e^{-jWn}}{2j} = \frac{1}{\pi n} \sin[Wn] = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right). \end{aligned}$$

Figura 1.21: Sinal $x[n]$.

Para a reconstrução do espectro pode-se aproximar da seguinte forma

$$\hat{X}(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-M}^M \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right) e^{-j\Omega n}.$$

Exemplo 1.12. Seja $x[n] = \delta[n]$ encontre a DTFT.

Solução:

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] e^{-j\Omega n} = 1.$$

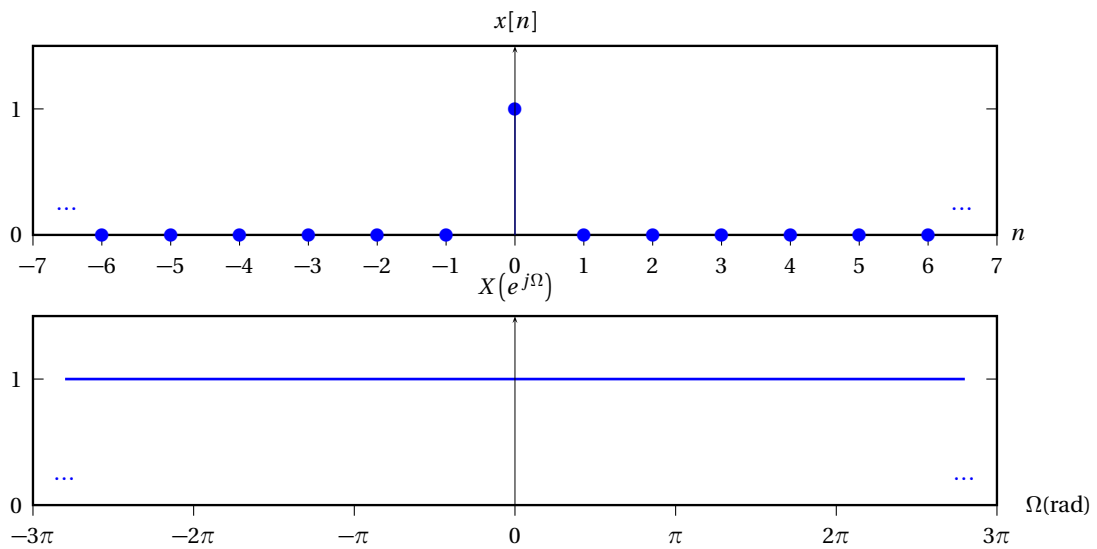


Figura 1.22: Impulso unitário discreto e seu espectro.

Exemplo 1.13. Encontre a $iDTFT$ descrito pela Figura 1.23

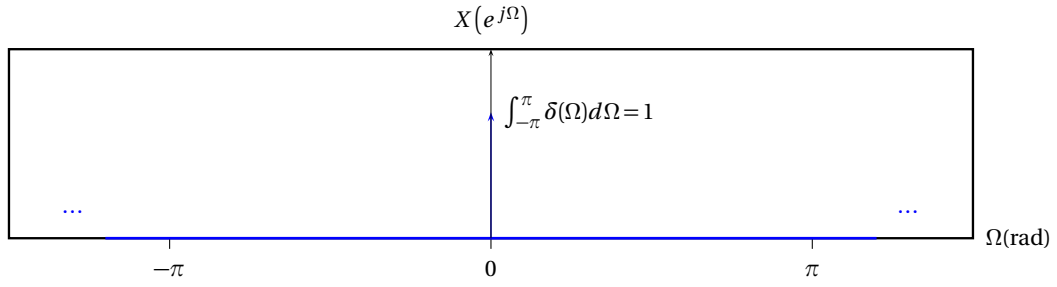


Figura 1.23: Espectro descrito pelo impulso unitário.

Solução:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \delta(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{1}{2\pi}.$$

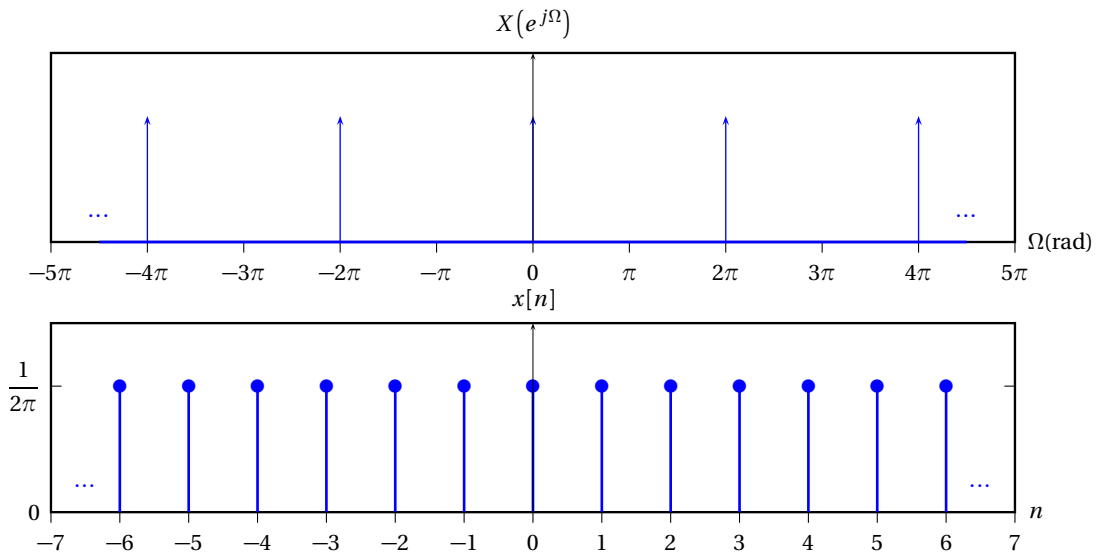


Figura 1.24: Sequência discreta constante e seu espectro unitário periódico.

1.1.7 Sinais aperiódicos de tempo contínuo: A transformada de Fourier (FT)

Pela representação da FS, para um sinal $x(t)$ periódico, sabemos que

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[k] e^{jk\omega_0 t}$$

e

$$X[k] = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

Onde, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \implies \omega_0 T = 2\pi$.

- Se $x(t)$ não for periódico, implica que $T \rightarrow \infty$;
- Se $T \rightarrow \infty$ e $\omega_0 T = 2\pi$, implica que $\omega_0 \rightarrow d\omega$ e $k\omega_0 \rightarrow \omega$.

Portanto,

$$X[k] = \frac{\omega_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Então, seja

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt,$$

a transformada de Fourier de $x(t)$.

$$\therefore X[k] = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) d\omega.$$

Logo

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\omega_0) \omega_0 e^{jk\omega_0 t}$$

Na forma integral

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

A representação do sinal aperiódico de tempo contínuo pela transformada de Fourier (Fourier Transform - FT)

Definição 1.1.4. A representação de qualquer sinal aperiódico de tempo contínuo pela FT é dado pelas seguintes relações

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega} \quad x(t) \xleftrightarrow{FT} X(j\omega) \quad \boxed{X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt}$$

Onde, $X(j\omega)$ descreve a transformada do sinal $x(t)$ em função da frequência senoidal ω que é denominado a resposta em frequência ou espectro do sinal $x(t)$. A recuperação do sinal $x(t)$ pelo espectro é a transformada inversa de Fourier. Então, a partir de $x(t)$ é possível representar o seu espectro $X(j\omega)$, ou viceversa.

As integrais descritas podem não convergir para todas as funções $x(t)$ e $X(j\omega)$. Portanto, uma análise de convergência é necessária e, este assunto, está fora do escopo do componente. Porém, vamos aproximar mediante o sentido do erro quadrático médio. Defina-se

$$\hat{x}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

Onde, $X(j\omega)$ é dado em termos do $x(t)$, assim, o MSE entre $x(t)$ e $\hat{x}(t)$ dado por

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t) - \hat{x}(t)|^2 dt$$

é zero se $x(t)$ é integrável ao quadrado, que é a energia limitada

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty.$$

O MSE zero não significa uma convergência ponto a ponto, em vez disso, há energia nula na diferença.

Condições de Dirichlet para sinais não aperiódicos

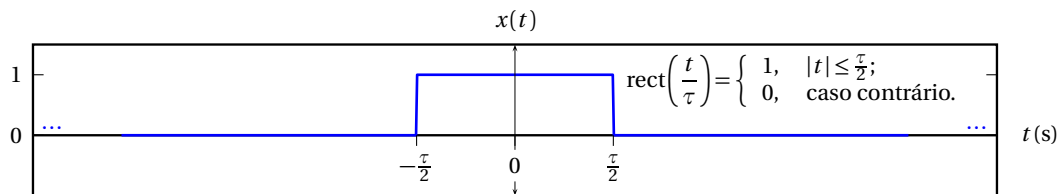
A convergência pontual é garantida para todos os instantes t , exceto para aqueles correspondentes às descontinuidades se $x(t)$ satisfaz as condições de Dirichlet para sinais aperiódicos.

- $x(t)$ é absolutamente integrável:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty.$$

- $x(t)$ tem um número finito de mínimos e máximos locais num intervalo finito.
- $x(t)$ tem um número finito de descontinuidades num intervalo finito.

Exemplo 1.14. Calcule a FT de um pulso retangular



Solução:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2} \\ &= \frac{e^{j\omega\tau/2} - e^{-j\omega\tau/2}}{j\omega} = \frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\tau}{2\pi}\omega\right). \end{aligned}$$

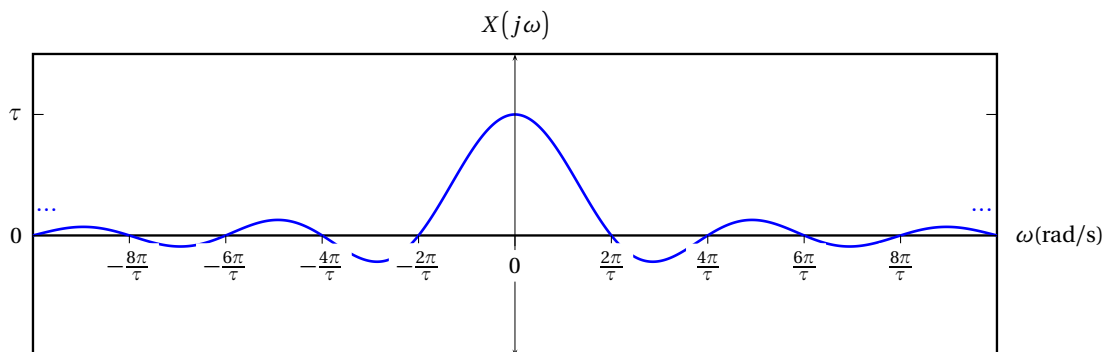
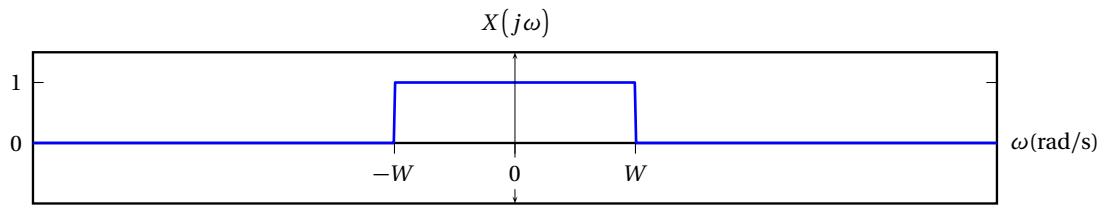


Figura 1.25: Espectro do pulso retangular $\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$.

Exemplo 1.15. Calcule a iFT “transformada de Fourier inversa” de um pulso retangular



Solução:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2j\pi t} e^{j\omega t} \Big|_{-W}^W \\ &= \frac{1}{\pi t} \frac{e^{jWt} - e^{-jWt}}{2j} = \frac{1}{\pi t} \sin(Wt) = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{W}{\pi} t\right). \end{aligned}$$

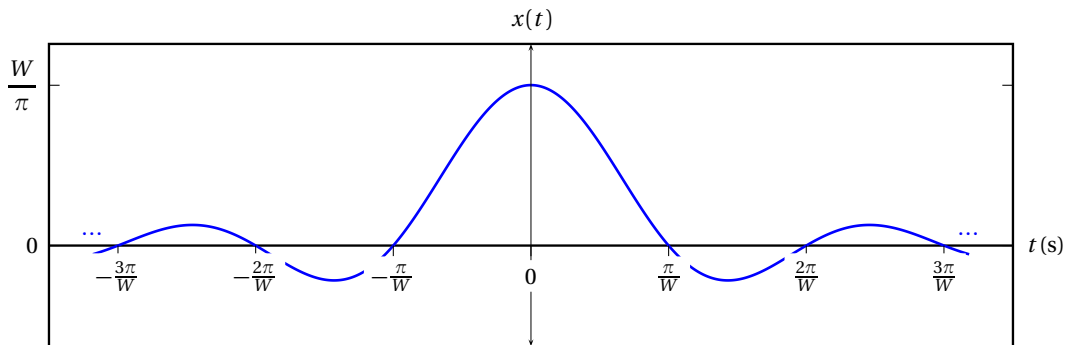
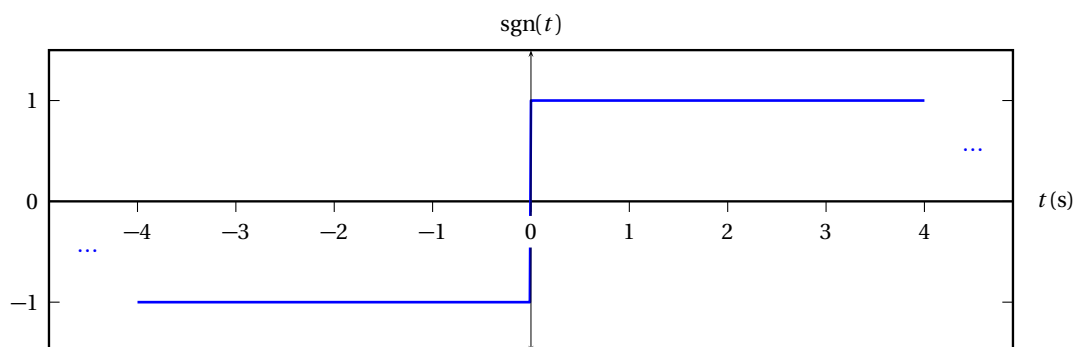


Figura 1.26: Transformada de Fourier inversa do pulso retangular.

Exemplo 1.16. Determine a FT da função sinal definido como

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0; \\ 0, & t = 0; \\ -1, & t < 0. \end{cases}$$



Solução:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \text{sgn}(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{0^-} -e^{-j\omega t} dt + \int_{0^+}^{\infty} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-\infty}^{0^-} - \frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{0^+}^{\infty}. \end{aligned}$$

Onde, a primeira expressão não é absolutamente integrável e nenhuma informação de fase quando $t \rightarrow \infty$. Se $|e^{-j\omega}| = 1$, para a existência da transformada espera-se que a integral, $\int_{-\infty}^{\infty} |\text{sgn}(t)| dt < \infty$, seja limitada.

Para isto, podemos aproximar a solução definido a função sinal da seguinte forma:

$$\widehat{\text{sgn}}(t) = \begin{cases} \lim_{a \rightarrow 0} e^{-at}, & t > 0; \\ 0, & t = 0; \\ \lim_{a \rightarrow 0} -e^{at}, & t < 0. \end{cases}$$

Ou seja, graficamente

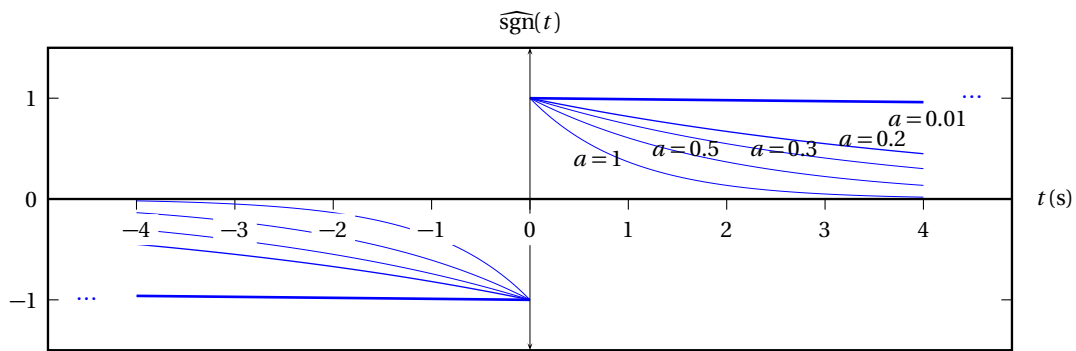


Figura 1.27: Função $\widehat{\text{sgn}}(t)$ com $a = 0.01; 0.2; 0.3; 0.5$ e 1 .

Então,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{\text{sgn}}(t)| dt < \infty.$$

Portanto, encontrando a FT, temos

$$\begin{aligned} \widehat{X}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{0^-} -e^{at} e^{-j\omega t} dt + \int_{0^+}^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt \\ &= -\frac{1}{a-j\omega} e^{(a-j\omega)t} \Big|_{-\infty}^{0^-} - \frac{1}{a+j\omega} e^{-(a+j\omega)t} \Big|_{0^+}^{\infty}. \end{aligned}$$

avaliando os limites

$$\begin{cases} e^{(a-j\omega)t} = e^{at} e^{-j\omega t}, |e^{-j\omega t}| = 1, a > 0; \\ t = -\infty \Rightarrow e^{(a-j\omega)t} = e^{-\infty} \cdot e^{-j\omega t} = 0; \\ t = 0^- \Rightarrow e^{(a-j\omega)t} = 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} e^{-(a+j\omega)t} = e^{-at} e^{-j\omega t}; \\ t = 0^+ \Rightarrow e^{-(a+j\omega)t} = 1; \\ t = \infty \Rightarrow e^{-(a+j\omega)t} = e^{-\infty} \cdot e^{-j\omega t} = 0. \end{cases}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \widehat{X}(j\omega) &= -\frac{(1-0)}{a-j\omega} - \frac{(0-1)}{a+j\omega} = -\frac{1}{a-j\omega} + \frac{1}{a+j\omega} \\ &= \frac{-a-j\omega + a-j\omega}{a^2 + \omega^2} = \frac{-j2\omega}{a^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

Por fim, avaliando o limite, temos

$$X(j\omega) = \lim_{a \rightarrow 0} \widehat{X}(j\omega) = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{-j2\omega}{a^2 + \omega^2} = \frac{-j2}{\omega} = \frac{2}{j\omega}.$$

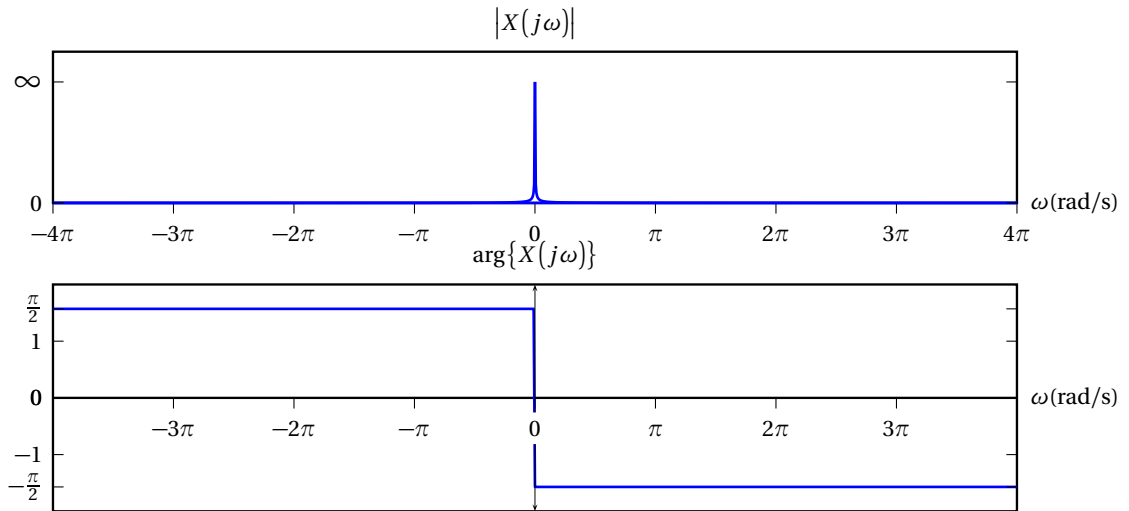
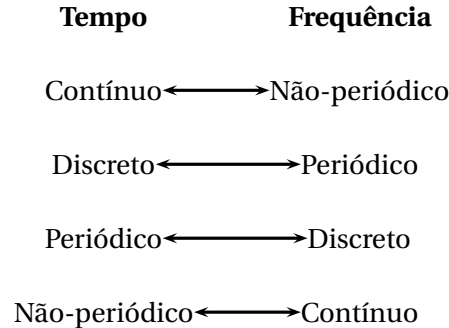


Figura 1.28: Espectro da função sinal.

1.2 Propriedades das representações de Fourier

Domínio do Tempo	Periódico $(t), [n]$	Não-periódico $(t), [n]$	
	Série de Fourier	Transformada de Fourier	
Contínuo (t)	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[k] e^{jk\omega_0 t}$ $X[k] = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$ $x(t)$ tem período T e $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ (rad/s)	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$	Não-periódico $[k], (\omega)$
Discreto $[n]$	$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} X[k] e^{jk\Omega_0 n}$ $X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$ $x[n]$ e $X[k]$ têm período N e $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$ $X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$ $X(e^{j\Omega})$ tem período 2π	Periódico $[k], (\Omega)$
	Discreto $[k]$	Contínuo (ω, Ω)	Domínio da frequência

Figura 1.29: As quatro representações comuns de Fourier.



1.2.1 Propriedade de linearidade

$$z(t) = ax(t) + by(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} Z(j\omega) = aX(j\omega) + bY(j\omega)$$

$$z(t) = ax(t) + by(t) \xleftrightarrow{\text{FS: } \omega_0} Z[k] = aX[k] + bY[k]$$

$$z[n] = ax[n] + by[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} Z(e^{j\Omega}) = aX(e^{j\Omega}) + bY(e^{j\Omega})$$

$$z[n] = ax[n] + by[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS: } \Omega_0} Z[k] = aX[k] + bY[k]$$

Exemplo 1.17. Suponha que $z(t)$ seja um sinal periódico descrito pela figura 1.30. Use a propriedade da linearidade e os resultados para determinar os coeficientes de $Z[k]$ da FS

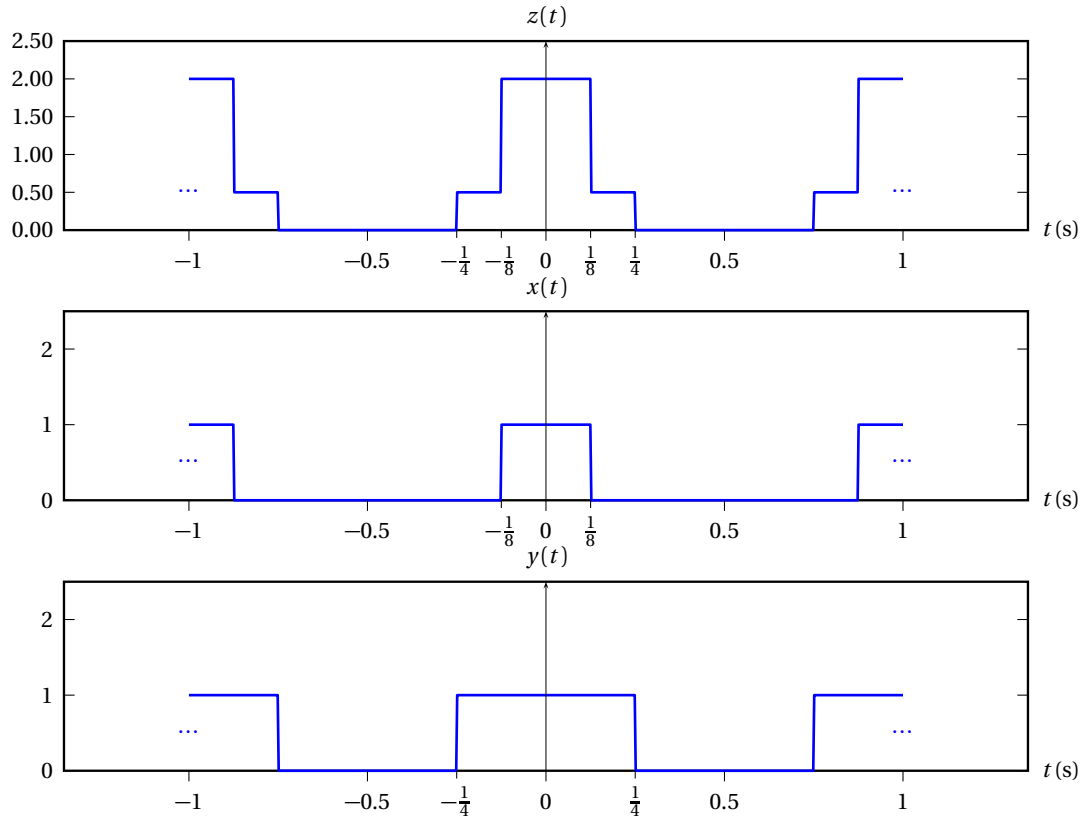


Figura 1.30: Composição do sinal periódico $z(t)$.

Solução: Escrevendo a representação de $x(t)$ e $y(t)$

$$\begin{aligned} x(t) &= u\left(t + \frac{1}{8}\right) - u\left(t - \frac{1}{8}\right) \\ y(t) &= u\left(t + \frac{1}{4}\right) - u\left(t - \frac{1}{4}\right) \end{aligned}$$

A combinação linear para $z(t)$, poder ser escrito como

$$\begin{aligned} z(t) &= \frac{1}{2} \left\{ u\left(t + \frac{1}{4}\right) - u\left(t + \frac{1}{8}\right) \right\} + 2 \left\{ u\left(t + \frac{1}{8}\right) - u\left(t - \frac{1}{8}\right) \right\} + \frac{1}{2} \left\{ u\left(t - \frac{1}{8}\right) - u\left(t - \frac{1}{4}\right) \right\} \\ z(t) &= \frac{1}{2} \left\{ u\left(t + \frac{1}{4}\right) - u\left(t - \frac{1}{4}\right) \right\} - \frac{1}{2} \left\{ u\left(t + \frac{1}{8}\right) - u\left(t - \frac{1}{8}\right) \right\} + 2 \left\{ u\left(t + \frac{1}{8}\right) - u\left(t - \frac{1}{8}\right) \right\} \\ z(t) &= \frac{1}{2} y(t) - \frac{1}{2} x(t) + 2x(t) \\ z(t) &= \frac{3}{2} x(t) + \frac{1}{2} y(t). \end{aligned}$$

Usando as relações FS

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FS: } \omega_0 = 2\pi} X[k] = \int_{-\frac{1}{8}}^{\frac{1}{8}} e^{-jk2\pi t} dt = -\frac{1}{jk2\pi} e^{-jk2\pi t} \Big|_{-\frac{1}{8}}^{\frac{1}{8}} = \frac{1}{k\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{8}k\right).$$

$$y(t) \xleftrightarrow{\text{FS: } \omega_0 = 2\pi} Y[k] = \int_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}} e^{-jk2\pi t} dt = \frac{1}{k\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{4}k\right).$$

Portanto,

$$z(t) \xleftrightarrow{\text{FS: } \omega_0 = 2\pi} Z[k] = \frac{3}{k2\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{8}k\right) + \frac{1}{k2\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{4}k\right)$$

$$Z[k] = \frac{3}{8} \text{sinc}\left(\frac{1}{4}k\right) + \frac{1}{4} \text{sinc}\left(\frac{1}{2}k\right).$$

Exemplo 1.18. Seja o sinal $x(t) = B \cos(\omega_0 t)$.

Por linearidade pode-se escrever como

$$x(t) = \frac{B}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{B}{2} e^{-j\omega_0 t},$$

onde a FT é dado por,

$$X(j\omega) = \frac{B}{2} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) + \frac{B}{2} 2\pi \delta(\omega + \omega_0) = B\pi \delta(\omega - \omega_0) + B\pi \delta(\omega + \omega_0).$$

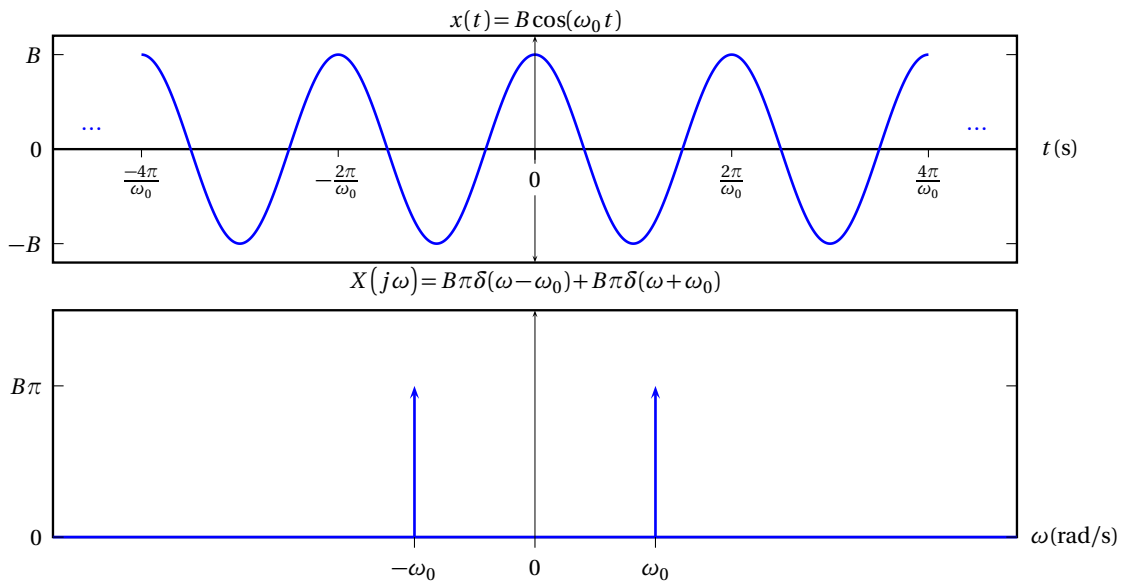


Figura 1.31: Sinal e Espectro da função $x(t) = B \cos(\omega_0 t)$.

1.2.2 Propriedade de simetria para sinais no tempo de valor real

Usamos a representação da FT para desenvolver a propriedade de simetria

$$\begin{aligned} X^*(j\omega) &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right]^* \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t) e^{j\omega t} dt \end{aligned}$$

Para um sinal $x(t)$ de valor real, implica $x(t) = x^*(t)$, ou seja

$$X^*(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j(-\omega)t} dt = X(-j\omega).$$

$$\boxed{X^*(j\omega) = X(-j\omega)}.$$

Tomando a parte real e imaginária desta expressão, temos

$$\Re\{X(j\omega)\} = \Re\{X(-j\omega)\},$$

e

$$\Im\{X(j\omega)\} = -\Im\{X(-j\omega)\},$$

ou seja, uma função par e ímpar do espectro de $x(t)$ de valor real. Isto também implica que, o espectro de magnitude é uma função par, enquanto, o espectro de fase é ímpar.

Estas propriedades são estendidas para todas as quatro representações para sinais periódicos ou aperiódicos de valores reais.

	Forma complexa	Forma retangular	Forma polar
FT	$X^*(j\omega) = X(-j\omega)$	$\Re\{X(j\omega)\} = \Re\{X(-j\omega)\}$ $\Im\{X(j\omega)\} = -\Im\{X(-j\omega)\}$	$ X(j\omega) = X(-j\omega) $ $\arg\{X(j\omega)\} = -\arg\{X(-j\omega)\}$
FS	$X^*[k] = X[-k]$	$\Re\{X[k]\} = \Re\{X[-k]\}$ $\Im\{X[k]\} = -\Im\{X[-k]\}$	$ X[k] = X[-k] $ $\arg\{X[k]\} = -\arg\{X[-k]\}$
DTFT	$X^*(e^{j\Omega}) = X(e^{-j\Omega})$	$\Re\{X(e^{j\Omega})\} = \Re\{X(e^{-j\Omega})\}$ $\Im\{X(e^{j\Omega})\} = -\Im\{X(e^{-j\Omega})\}$	$ X(e^{j\Omega}) = X(e^{-j\Omega}) $ $\arg\{X(e^{j\Omega})\} = -\arg\{X(e^{-j\Omega})\}$
DTFS	$X^*[k] = X[-k]$	$\Re\{X[k]\} = \Re\{X[-k]\}$ $\Im\{X[k]\} = -\Im\{X[-k]\}$	$ X[k] = X[-k] $ $\arg\{X[k]\} = -\arg\{X[-k]\}$

Agora, se $x(t)$ for puramente imaginário, portanto, $x^*(t) = -x(t)$. Neste caso, escrevemos

$$\begin{aligned} X^*(j\omega) &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right]^* \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t) e^{j\omega t} dt \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j(-\omega)t} dt \\ &= -X(-j\omega) \end{aligned}$$

$$\boxed{X^*(j\omega) = -X(-j\omega).}$$

Tomando a parte real e imaginária desta expressão, temos

$$\Re\{X(j\omega)\} = -\Re\{X(-j\omega)\},$$

e

$$\Im\{X(j\omega)\} = \Im\{X(-j\omega)\},$$

ou seja, uma função ímpar de magnitude e par para a fase do espectro de $x(t)$ de valor imaginário. Da mesma forma, estende-se para todas as representações de Fourier, para sinais de valor imaginário.

1.2.3 Propriedade de simetria para sinais no tempo de valor imaginário

	Forma complexa	Forma retangular
FT	$X^*(j\omega) = -X(-j\omega)$	$\Re\{X(j\omega)\} = -\Re\{X(-j\omega)\}$ $\Im\{X(j\omega)\} = \Im\{X(-j\omega)\}$
FS	$X^*[k] = -X[-k]$	$\Re\{X[k]\} = -\Re\{X[-k]\}$ $\Im\{X[k]\} = \Im\{X[-k]\}$
DTFT	$X^*(e^{j\Omega}) = -X(e^{-j\Omega})$	$\Re\{X(e^{j\Omega})\} = -\Re\{X(e^{-j\Omega})\}$ $\Im\{X(e^{j\Omega})\} = \Im\{X(e^{-j\Omega})\}$
DTFS	$X^*[k] = -X[-k]$	$\Re\{X[k]\} = -\Re\{X[-k]\}$ $\Im\{X[k]\} = \Im\{X[-k]\}$

1.2.4 Propriedade de simetria para sinais no tempo de valor real e imaginário

Resumo das representações

	Sinal no tempo de valor real	Sinal no tempo de valor imaginário
FT	$X^*(j\omega) = X(-j\omega)$	$X^*(j\omega) = -X(-j\omega)$
FS	$X^*[k] = X[-k]$	$X^*[k] = -X[-k]$
DTFT	$X^*(e^{j\Omega}) = X(e^{-j\Omega})$	$X^*(e^{j\Omega}) = -X(e^{-j\Omega})$
DTFS	$X^*[k] = X[-k]$	$X^*[k] = -X[-k]$

1.2.5 Propriedade de convolução

Talvez a propriedade mais importante das representações de Fourier. Neste, a convolução de sinais no domínio do tempo é um produto de suas representações no domínio da frequência. Considerando a convolução de dois sinais aperiódicos contínuos no tempo $x(t)$ e $h(t)$. Por definição

$$\begin{aligned} y(t) &= h(t) * x(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t-\tau) d\tau. \end{aligned}$$

Agora, usando a propriedade de deslocamento no tempo de $x(t-\tau)$ nos termos da FT:

$$x(t-\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega(t-\tau)} d\omega.$$

Substituindo esta expressão na convolução, resulta

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega(t-\tau)} d\omega \right] d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right] X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \end{aligned}$$

De maneira similar para o caso de sinais aperiódicos de tempo discreto

$$\begin{aligned} y(t) = x(t) * h(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} Y(j\omega) = X(j\omega) H(j\omega). \\ y[n] = x[n] * h[n] &\xleftrightarrow{\text{DTFT}} Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega}) H(e^{j\Omega}). \end{aligned}$$

Transformadas de funções elementares

$$x(t) = \delta(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$$

$$x(t) = A\delta(t - t_0) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = A \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) e^{-j\omega t} dt = Ae^{-j\omega t_0}$$

Exemplo 1.19. Seja $X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ então a iFT é dado por

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\omega_0 t}.$$

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

ou

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$$

Observação 1.2.1. Se $\omega_0 = 0$, implica que

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \Big|_{\omega_0=0} = 1 \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

ou

$$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} dt.$$

Exemplo 1.20. Um resultado interessante. Demonstre que: $\int_0^{\infty} \cos(\omega t) dt = \pi\delta(\omega)$

Demonstração. Note que, como

$$1 \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi\delta(\omega)$$

Pela definição da FT

$$\begin{aligned}
 2\pi\delta(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} 1e^{-j\omega t} dt \implies \pi\delta(\omega) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{2} \left\{ \int_{-\infty}^0 e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-j\omega t} dt \right\} \\
 &\implies \pi\delta(\omega) = \frac{1}{2} \left\{ \int_0^{\infty} e^{j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-j\omega t} dt \right\} \\
 &\implies \pi\delta(\omega) = \int_0^{\infty} \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} dt \\
 &\implies \pi\delta(\omega) = \int_0^{\infty} \cos(\omega t) dt.
 \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.21. Agora obtendo o valor da integral $\int_0^{\infty} \sin(\omega t) dt$. Neste, não dá para usar a representação por Euler: $\sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$.

Então, vamos calcular usando a seguinte aproximação:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-\alpha t} dt.$$

- Se $\omega = 0 \implies \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-\alpha t} dt = 0$;
- Se $\omega \neq 0$, pela transformada de Laplace: $\mathcal{L}\{\sin(\omega t)u(t)\} = \int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-st} dt = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$.

Portanto,

$$\int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-\alpha t} dt = \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2}.$$

Logo, avaliando o limite

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-\alpha t} dt = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2} = \frac{1}{\omega}$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \sin(\omega t) e^{-\alpha t} dt = \begin{cases} \frac{1}{\omega}, & \omega \neq 0; \\ 0, & \omega = 0. \end{cases}$$

1.2.6 Propriedade de convolução de sinais periódicos

A convolução de sinais periódicos não ocorre naturalmente no contexto de avaliação da relação entrada-saída de sistemas. Porém, a convolução de sinais periódicos ocorre no contexto de análise e manipulação de sinais. Definamos a convolução de dois sinais periódicos $x(t)$ e $z(t)$, por definição

$$\begin{aligned}
 y(t) &= x(t) \otimes z(t) \\
 &= \int_{\langle T \rangle} x(\tau) z(t - \tau) d\tau,
 \end{aligned}$$

também é periódico, com período T . A forma apropriada de representação para $x(t)$ e $z(t)$ é pela FS. Então substituindo a representação de $z(t-\tau)$ na integral, temos

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_{\langle T \rangle} x(\tau) \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} Z[k] e^{jk\omega_0(t-\tau)} \right] d\tau \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\int_{\langle T \rangle} x(\tau) e^{-jk\omega_0\tau} d\tau \right] Z[k] e^{jk\omega_0 t} \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} T X[k] Z[k] e^{jk\omega_0 t} \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} Y[k] e^{jk\omega_0 t}
 \end{aligned}$$

De maneira similar para o caso de sinais periódicos de tempo discreto, $x[n]$ e $z[n]$ ambos com período N e por definição $y[n] = x[n] \otimes z[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} x[k] z[n-k]$.

$$\begin{aligned}
 y(t) = x(t) \otimes z(t) &\xleftrightarrow{\text{FS: } \omega_0 = \frac{2\pi}{T}} Y[k] = T X[k] Z[k]. \\
 y[n] = x[n] \otimes z[n] &\xleftrightarrow{\text{DTFS: } \Omega_0 = \frac{2\pi}{N}} Y[k] = N X[k] Z[k].
 \end{aligned}$$

1.2.7 Propriedade de deslocamento no tempo

Seja o sinal $z(t) = x(t-t_0)$ a versão deslocada do sinal $x(t)$. A FT é descrito como

$$\begin{aligned}
 Z(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t_0) e^{-j\omega t} dt
 \end{aligned}$$

Agora, trocando de variáveis $\tau = t - t_0$ e $dt = d\tau$, obtemos

$$\begin{aligned}
 Z(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega(\tau+t_0)} d\tau \\
 &= e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\
 &= e^{-j\omega t_0} X(j\omega).
 \end{aligned}$$

Procedimento similar para as demais representações.

$$\begin{array}{ccc}
x(t-t_0) & \xleftrightarrow{\text{FT}} & e^{-j\omega t_0} X(j\omega) \\
& \text{FS: } \omega_0 = \frac{2\pi}{T} & \\
x(t-t_0) & \xleftrightarrow{\text{FS}} & e^{-jk\omega_0 t_0} X[k] \\
& \text{DTFT} & \\
x[n-n_0] & \xleftrightarrow{\text{DTFT}} & e^{-j\Omega n_0} X(e^{j\Omega}) \\
& \text{DTFS: } \Omega_0 = \frac{2\pi}{N} & \\
x[n-n_0] & \xleftrightarrow{\text{DTFS}} & e^{-jk\Omega_0 n_0} X[k]
\end{array}$$

1.2.8 Propriedade de deslocamento na frequência

Suponha a relação $x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega)$. De acordo com a propriedade, expressamos a FT inversa de $Z(j\omega) = X(j(\omega-\gamma))$ em termos de $x(t)$. Seja $z(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} Z(j\omega)$, pela definição, temos

$$\begin{aligned}
z(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Z(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j(\omega-\gamma)) e^{j\omega t} d\omega,
\end{aligned}$$

substituindo variáveis usando a relação $\eta = \omega - \gamma$ e $d\omega = d\eta$, obtemos

$$\begin{aligned}
z(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\eta) e^{j(\eta+\gamma)t} d\eta \\
&= e^{j\gamma t} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\eta) e^{j\eta t} d\eta \\
&= e^{j\gamma t} x(t).
\end{aligned}$$

Procedimento similar para as demais representações.

$$\begin{array}{ccc}
e^{j\gamma t} x(t) & \xleftrightarrow{\text{FT}} & X(j(\omega-\gamma)) \\
& \text{FS: } \omega_0 = \frac{2\pi}{T} & \\
e^{jk_0\omega_0 t} x(t) & \xleftrightarrow{\text{FS}} & X[k-k_0] \\
& \text{DTFT} & \\
e^{j\Gamma n} x[n] & \xleftrightarrow{\text{DTFT}} & X(e^{j(\Omega-\Gamma)}) \\
& \text{DTFS: } \Omega_0 = \frac{2\pi}{N} & \\
e^{jk_0\Omega_0 n} x[n] & \xleftrightarrow{\text{DTFS}} & X[k-k_0]
\end{array}$$

Exemplo 1.22. Use a propriedade de deslocamento na frequência para determinar a FT do pulso senoidal complexo

$$z(t) = \begin{cases} e^{j10t}, & |t| \leq \pi; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Solução:

Podemos expressar $z(t)$ como o produto da função e^{j10t} e o pulso retangular

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \pi; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Ou seja, $z(t) = e^{j10t} x(t)$.

Da relação de transformadas para o pulso retangular, onde

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \frac{2}{\omega} \sin(\pi\omega)$$

$$X(j\omega) = 2\pi \text{sinc}(\omega).$$

e usando a propriedade de deslocamento na frequência

$$e^{j10t} x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j(\omega - 10))$$

Obtemos

$$z(t) = e^{j10t} x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} Z(j\omega) = 2\pi \text{sinc}(\omega - 10).$$

1.2.9 Propriedades de diferenciação e integração

Diferenciação no tempo

Pela definição sa FT

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

Diferenciando com respeito ao tempo ambos lados da equação, temos

$$\frac{d}{dt} x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) j\omega e^{j\omega t} d\omega,$$

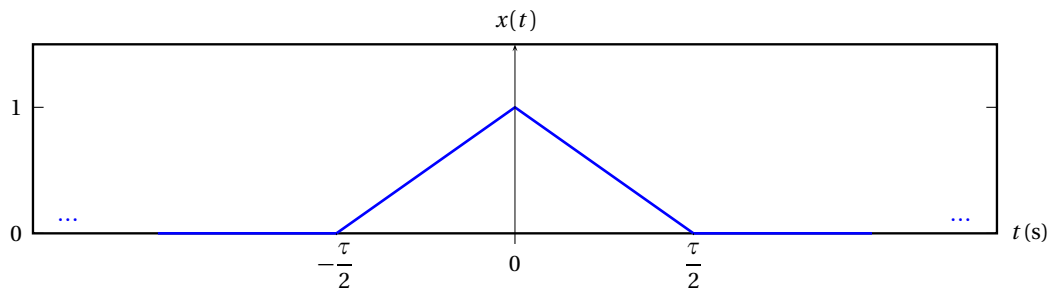
Resultando em,

$$\frac{d}{dt} x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} j\omega X(j\omega).$$

Generalize-se para

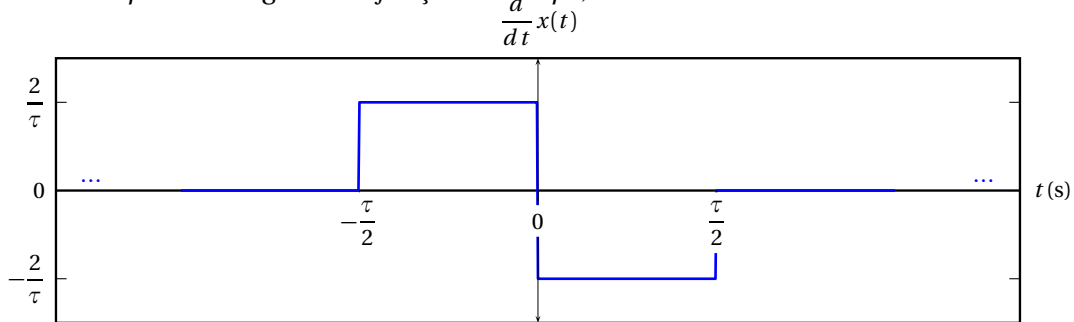
$$\frac{d^n}{dt^n} x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} (j\omega)^n X(j\omega).$$

Exemplo 1.23. Usando a propriedade de diferenciação encontre a FT de pulso triangular

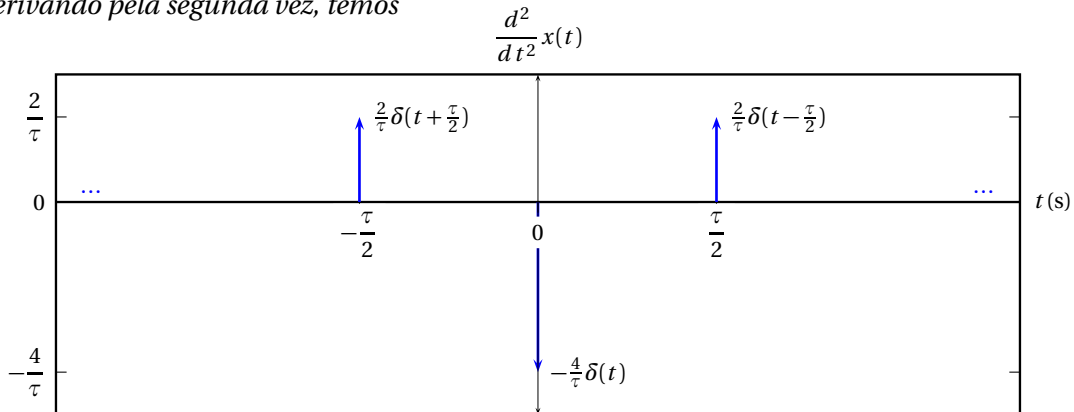


Solução:

Derivando o pulso triangular em função do tempo, temos



Derivando pela segunda vez, temos



Usando as relações da FT para um impulso unitário

$$x(t) = \delta(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1.$$

$$x(t) = \delta(t - t_0) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t_0}.$$

Então,

$$\frac{2}{\tau}\delta\left(t+\frac{\tau}{2}\right) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{2}{\tau}e^{j\omega\frac{\tau}{2}}.$$

$$\frac{2}{\tau}\delta\left(t-\frac{\tau}{2}\right) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{2}{\tau}e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}.$$

$$-\frac{4}{\tau}\delta(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} -\frac{4}{\tau}.$$

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} (j\omega)^2 X(j\omega) = -\omega^2 X(j\omega).$$

Agora relacionando as transformadas, temos

$$\begin{aligned} -\omega^2 X(j\omega) &= \frac{2}{\tau}e^{j\omega\frac{\tau}{2}} + \frac{2}{\tau}e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} - \frac{4}{\tau}; \\ -\omega^2 X(j\omega) &= \frac{2}{\tau}\left(\cos\left(\frac{\tau}{2}\omega\right) - 1\right); \\ X(j\omega) &= \frac{4}{\omega^2\tau}\left(1 - \cos\left(\frac{\tau}{2}\omega\right)\right). \end{aligned}$$

Usando a relação trigonométrica $\sin^2(\theta) = \frac{1}{2}\{1 - \cos(2\theta)\}$, temos

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{8}{\omega^2\tau}\sin^2\left(\frac{\tau}{4}\omega\right); \\ &= \frac{\tau}{2}\left[\frac{\sin(\tau\omega/4)}{\tau\omega/4}\right]^2; \\ &= \frac{\tau}{2}\text{sinc}^2\left(\frac{\tau}{4\pi}\omega\right). \end{aligned}$$

Finalmente,

$$x(t) = \frac{2}{\tau}\left\{r\left(t+\frac{\tau}{2}\right) - r(t)\right\} - \frac{2}{\tau}\left\{r(t) - r\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right\} \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \frac{\tau}{2}\text{sinc}^2\left(\frac{\tau}{4\pi}\omega\right).$$

Diferenciação na frequência

Pela definição da FT inversa

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt.$$

Diferenciando com respeito à frequência ambos lados da equação, temos

$$\frac{d}{d\omega}X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} -jt x(t)e^{-j\omega t} dt,$$

Resultando,

$$-j t x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{d}{d\omega} X(j\omega).$$

Para o caso discreto, a propriedade somente existe para a diferenciação na frequência da DTFT, resultando em

$$-j n x[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \frac{d}{d\Omega} X(e^{j\Omega}).$$

1.2.10 Existência da transformada de Fourier

Dado $x(t)$, quando podemos calcular $X(j\omega)$?

Se $x(t)$ satisfizer às condições de Dirichlet. Então, $X(j\omega)$ existe:

1. Sobre um intervalo de tempo finito
 - $x(t)$ é limitado;
 - $x(t)$ tem um número finito de máximos e mínimos;
 - $x(t)$ tem um número finito de descontinuidades.
2. $x(t)$ é absolutamente integrável

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty.$$

Observação 1.2.2. Os sinais utilizados em engenharia, em geral, satisfazem à condição 1. Alguns sinais importantes não satisfazem à condição 2. Por exemplo: $u(t)$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt = \int_0^{\infty} dt \rightarrow \infty.$$

Esses sinais, entretanto, possuem FT.

Exemplo 1.24. Transformada da função degrau unitário

$$x(t) = u(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-j\omega t} dt$$

$$X(j\omega) = \int_0^{\infty} \cos(\omega t) dt - j \int_0^{\infty} \sin(\omega t) dt$$

Como,

$$\int_0^{\infty} \cos(\omega t) dt = \pi \delta(\omega),$$

e

$$\int_0^{\infty} \sin(\omega t) dt = \begin{cases} \frac{1}{\omega}, & \omega \neq 0; \\ 0, & \omega = 0. \end{cases}$$

Temos,

$$X(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}.$$

Integração

Usando a relação de resposta ao degrau do sinal,

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = x(t) * u(t).$$

Pela propriedade de convolução, temos

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = x(t) * u(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \\ \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau &\xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(j0)\delta(\omega). \end{aligned}$$

Exemplo 1.25. A Propriedade diferenciação implica que

$$\frac{d}{dt}(e^{-at}u(t)) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{j\omega}{a + j\omega}.$$

Verifique este resultado diferenciando e encontrando a FT diretamente

Solução: Usando a regra da derivada do produto

$$\frac{d}{dt}(e^{-at}u(t)) = -ae^{-at}u(t) + e^{-at}\delta(t) = -ae^{-at}u(t) + \delta(t)$$

Tomando a FT de cada termo e usando a linearidade, temos

$$\frac{d}{dt}(e^{-at}u(t)) \xleftrightarrow{\text{FT}} -\frac{a}{a + j\omega} + 1 = \frac{j\omega}{a + j\omega}.$$

Exemplo 1.26. Use as propriedades de diferenciação no tempo e diferenciação na frequência para determinar a FT do pulso Gaussiano, definido por

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}},$$

ilustrado na figura 1.32.

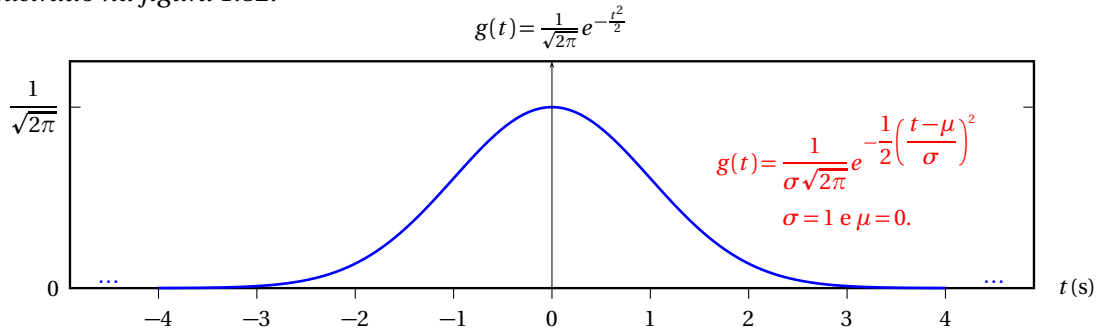


Figura 1.32: Pulso Gaussiano $g(t)$.

Solução: Notamos que, ao derivar

$$\frac{d}{dt}g(t) = -\frac{t}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} = -tg(t). \quad (1.1)$$

Pela propriedade de diferenciação no tempo

$$\frac{d}{dt}g(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} j\omega G(j\omega).$$

Implica que,

$$-tg(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} j\omega G(j\omega).$$

Agora, pela propriedade de diferenciação na frequência

$$-jt g(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{d}{d\omega} G(j\omega).$$

Implica que,

$$-tg(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{j} \frac{d}{d\omega} G(j\omega).$$

Igualando os termos, temos uma equação diferencial homogênea no domínio da frequência descrito na forma

$$j\omega G(j\omega) = -j \frac{d}{d\omega} G(j\omega),$$

ou

$$\frac{d}{d\omega} G(j\omega) = -\omega G(j\omega). \quad (1.2)$$

Observa-se que as equações (1.1) e (1.2) têm da mesma forma de descrição por equações diferenciais. Então, implica que a forma funcional de $G(j\omega)$ é similar a $g(t)$.

Portanto,

$$G(j\omega) = c e^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

A constante c é determinado observando $G(j\omega)|_{\omega=0} = G(j0)$. Então, usando a definição da FT

$$G(j\omega)|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} e^{-j\omega t} dt \Big|_{\omega=0}$$

$$G(j0) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1.$$

Assim, a constante $c = 1$. Finalmente,

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \xleftrightarrow{\text{FT}} G(j\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

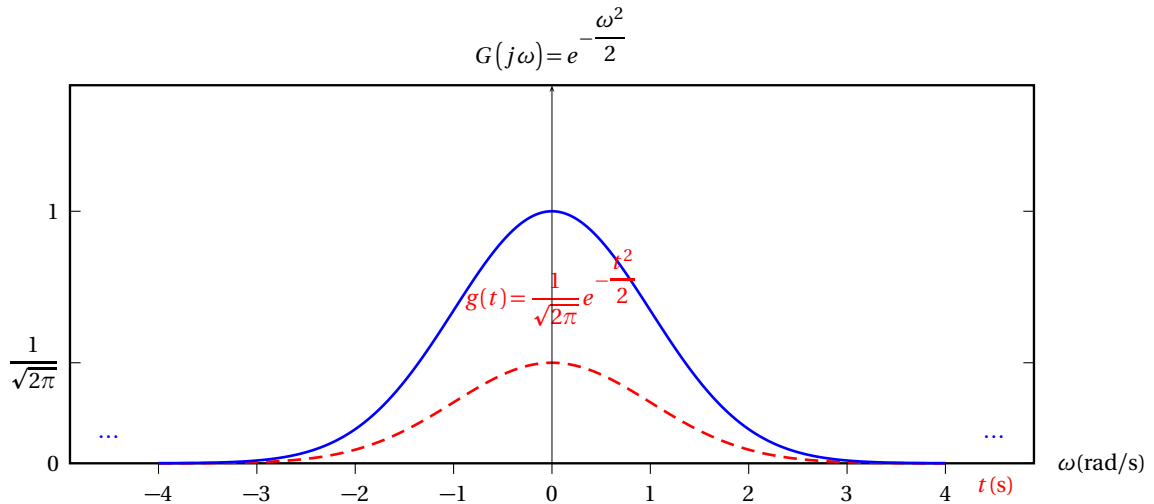


Figura 1.33: Espectro do Pulso Gaussiano $G(j\omega)$.

Resumo de representações comuns usados na diferenciação é integração

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}x(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} j\omega X(j\omega) \\
\frac{d}{dt}x(t) &\xleftrightarrow{\text{FS: } \omega_0 = \frac{2\pi}{T}} jk\omega_0 X[k] \\
-jtx(t) &\xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{d}{d\omega}X(j\omega) \\
-jnx[n] &\xleftrightarrow{\text{DTFT}} \frac{d}{d\Omega}X(e^{j\Omega}) \\
\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau &\xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{j\omega}X(j\omega) + \pi X(j0)\delta(\omega)
\end{aligned}$$

1.2.11 Propriedade do produto de sinais

A representação para sinais não periódicos derivados da FT, temos

$$y(t) = x(t)z(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Z(j\omega).$$

De maneira similar para o caso de tempo discreto

$$y[n] = x[n]z[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} Y(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\Omega}) \otimes Z(e^{j\Omega}).$$

Onde, $\otimes$ denota o operador da convolução periódica. Para sinais periódicos, de maneira análoga, resulta em

$$y(t) = x(t)z(t) \xleftrightarrow{\text{FS: } \omega_0 = \frac{2\pi}{T}} Y[k] = X[k] * Z[k],$$

e, para o caso periódico discreto em

$$y[n] = x[n]z[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS: } \Omega_0 = \frac{2\pi}{N}} Y[k] = X[k] \otimes Z[k].$$

1.2.12 Propriedade de mudança de escala

Considerando o efeito de mudança de escala no domínio do tempo, para $z(t) = x(at)$ e ao usar na definição da FT temos

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} z(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt. \end{aligned}$$

Trocando de variável de integração como $\tau = at$ e $dt = \frac{1}{a} d\tau$, temos

$$Z(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\frac{\omega}{a}\tau} d\tau, & a > 0 \\ \frac{1}{a} \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau) e^{-j\frac{\omega}{a}\tau} d\tau, & a < 0 \end{cases}$$

Combinadas as duas integrais, temos

$$Z(j\omega) = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\frac{\omega}{a}\tau} d\tau,$$

ou

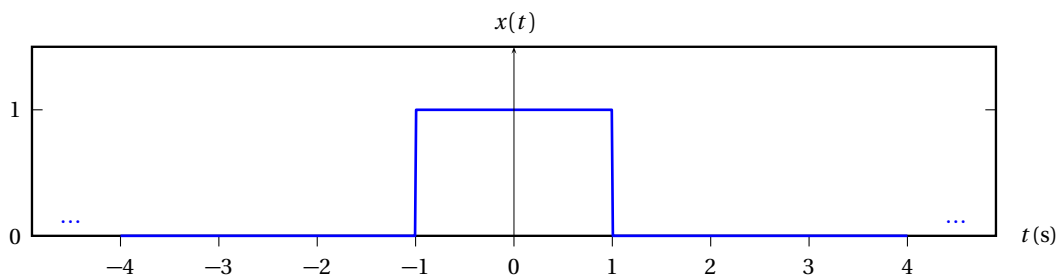
$$z(t) = x(at) \xleftrightarrow{\text{FT}} Z(j\omega) = \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right).$$

Para o caso periódico, representado pela FS, os coeficientes de $x(t)$ e $x(at)$ são idênticos; a operação de mudança de escala no tempo realiza uma mudança no espectro de ω_0 para $a\omega_0$.

$$z(t) = x(at) \xleftrightarrow{\text{FS: } a\omega_0 = \frac{2\pi}{T}} Z[k] = X[k], \text{ onde } a > 0.$$

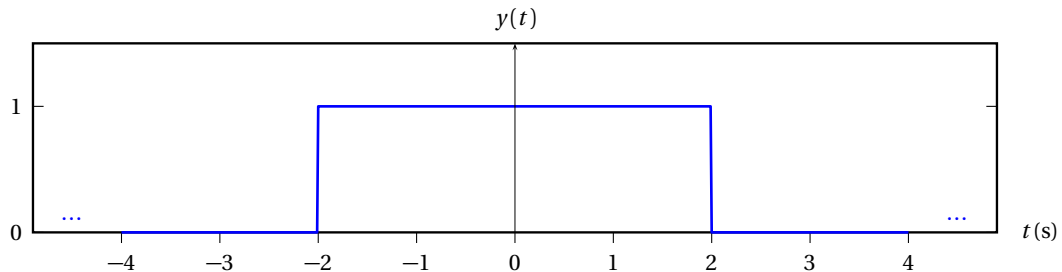
Exemplo 1.27. Admitamos que $x(t)$ seja um pulso retangular definido por

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$



Use a FT de $x(t)$ e a propriedade de mudança de escala para encontrar a FT do pulso retangular alterado

$$y(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 2 \\ 0, & |t| > 2. \end{cases}$$



Solução:

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} X(j\omega) = \frac{2}{\omega} \sin(\omega) = 2 \operatorname{sinc}\left(\frac{1}{\pi} \omega\right).$$

e

$$x\left(\frac{1}{2}t\right) \xleftrightarrow{\text{FT}} 2X(j(2\omega)).$$

Portanto,

$$y(t) = x\left(\frac{1}{2}t\right) \xleftrightarrow{\text{FT}} Y(j\omega) = 4 \operatorname{sinc}\left(\frac{2}{\pi} \omega\right).$$

Para o caso discreto, a operação de mudança de escala no domínio de tempo discreto, no espectro representa uma compressão ou expansão, aonde algumas informações podem ser descartadas ou acrescentadas e estas devem ser descritas pela DTFS ou DTFT do sinal $x[n]$. O processo é conhecido como mudança de taxa de amostragem no processamento digital de sinais.

Resumo das representações para a mudança de escala no domínio do tempo

$$\begin{aligned}
z(t) = x(at) &\xleftrightarrow{\text{FT}} Z(j\omega) = \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right) \\
z(t) = x(at) &\xleftrightarrow{\text{FS: } a\omega_0 = \frac{2\pi}{T}} Z[k] = X[k], \quad a > 0 \\
z[n] = x[pn] &\xleftrightarrow{\text{DTFS: } p\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}} Z[k] = pX[k], \quad p > 0 \\
z[n] = x[qn] &\xleftrightarrow{\text{DTFT}} Z(e^{j\Omega}) = \frac{1}{q} \sum_{m=0}^{q-1} X\left(e^{j\left(\frac{\Omega - 2\pi m}{q}\right)}\right), \text{ é periódico em } \Omega \text{ com } 2\pi.
\end{aligned}$$

1.2.13 Relações de Parseval para as quatro representações de Fourier

Representação	Relação de Parseval
FT	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) ^2 d\omega$
FS	$\frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) ^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[k] ^2$
DTFT	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) ^2 d\Omega$
DTFS	$\frac{1}{N} \sum_{\langle N \rangle} x[n] ^2 = \sum_{k=\langle N \rangle} X[k] ^2.$

1.2.14 Propriedade da dualidade

Simetria na definição das representações nos domínios do tempo e na frequência e seus intercâmbios. Resumo para as quatro representações de Fourier

FT	$f(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} F(j\omega)$	$F(jt) \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi f(-\omega)$
DTFS	$x[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS: } \Omega_0 = \frac{2\pi}{N}} X[k]$	$X[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS: } \Omega_0 = \frac{2\pi}{N}} \frac{1}{N} x[-k]$
FS-DTFT	$x[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\Omega})$	$X(e^{jt}) \xleftrightarrow{\text{FS: } \omega_0 = 1} x[-k]$

1.2.15 Obtenção da resposta em frequência da equação diferencial

Pela representação geral da EDO

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t)$$

Primeiro, aplicando a propriedade de diferenciação a ambos lados da equação, temos

$$\sum_{k=0}^N a_k(j\omega)^k Y(j\omega) = \sum_{k=0}^M b_k(j\omega)^k X(j\omega),$$

e fazendo $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$, temos

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^N b_k(j\omega)^k}{\sum_{k=0}^M a_k(j\omega)^k}.$$

Exemplo 1.28. Encontre a resposta em frequência para um sistema microeletromecânico - Microelectromechanical System (MEMS) -, figura 1.34, descrito pela seguinte EDO (acelerômetro).

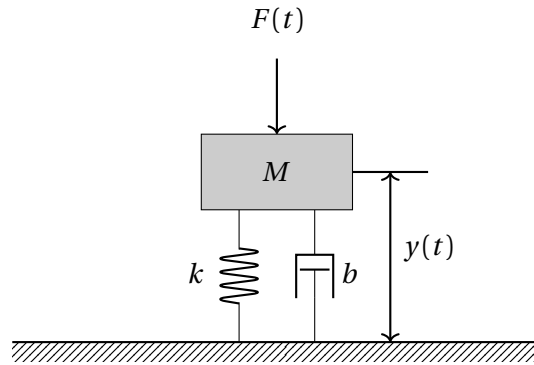


Figura 1.34: Acelerômetro MEMS.

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + \frac{\omega_n}{Q} \frac{d}{dt} y(t) + \omega_n^2 y(t) = x(t).$$

Onde, ω_n é a frequência natural não amortecida do sistema e Q o fator de qualidade e, como também, mantêm-se as seguintes relações $\frac{b}{M} = \frac{\omega_n}{Q} = 2\zeta\omega_n$, $\frac{k}{M} = \omega_n^2$ e $x(t) = \frac{F(t)}{M}$. Sendo, ζ a taxa de amortecimento.

Solução:

Aplicando a propriedade de diferenciação da FT à EDO, temos

$$(j\omega)^2 Y(j\omega) + \frac{\omega_n}{Q} (j\omega) Y(j\omega) + \omega_n^2 Y(j\omega) = X(j\omega).$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + \frac{\omega_n}{Q}(j\omega) + \omega_n^2},$$

ou

$$H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}.$$

A representação em magnitude é ilustrado na figura 1.35.

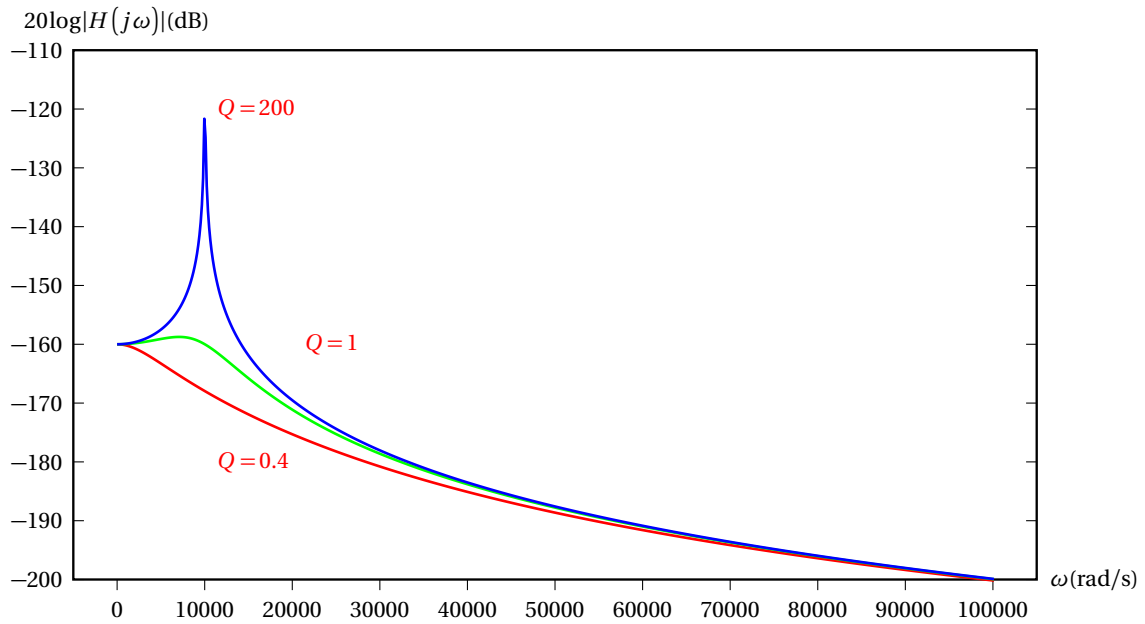


Figura 1.35: Espectro de magnitude do acelerômetro MEMS para as seguintes constantes: $\omega_n = 10000$ rad/s, $Q = 0.4$, $Q = 1$ e $Q = 200$.